

매체 의사소통

읽고·보고·만든다
미디어 시대의 문해력

MEDIA LITERACY

매체 영역을 심화·확장한 과목으로, 매체를 통한 의사소통의 현상과 문제점을 비판적으로 탐구하며 바람직한 의사소통 문화를 형성해 나가는 능력을 함양하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 다양한 매체 속 정보를 비판적으로 분석하는 능력을 기르고 싶은 학생
- ▶ 디지털 환경에서 효과적인 콘텐츠를 기획·제작해 보고 싶은 학생

관련 학과

신문방송학과 · 미디어커뮤니케이션학과 · 광고홍보학과 · 디지털미디어학과 · UX/UI디자인학과

#매체리터러시

#디지털소통

#정보판별

#콘텐츠제작

#비판적수용

#미디어윤리

#메시지전략

💡 생각 열기

Q1 매체는 정보를 어떤 방식으로 구성하고 강조할까?

#프레임링 #이미지와텍스트 #정보신뢰성

Q2 효과적인 매체 메시지는 어떻게 만들어 지는가?

#스토리보드 #타겟분석 #콘텐츠기획

📄 주요 학습 내용

- 01 동일 사건을 다룬 여러 뉴스 영상과 기사 비교 분석하기
- 02 기사 제목, 썸네일, 자막이 메시지 해석에 미치는 영향 분석하기
- 03 광고 및 SNS 콘텐츠의 설득 전략(이미지·음향·편집 방식) 탐구하기
- 04 카드뉴스 또는 숏폼 영상 기획 및 제작하기
- 05 사회 문제를 주제로 공익 캠페인 콘텐츠 제작하기
- 06 팟캐스트 대본 작성 후 녹음 활동 진행하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

- 01 추천 알고리즘과 정보 편향 탐구**
 - 유튜브·SNS 추천 알고리즘 사례 조사하기
- 02 뉴스 프레임링과 여론 형성 분석**
 - 동일 사건을 다룬 여러 매체 기사 수집하기
- 03 브랜드 메시지와 콘텐츠 전략 연구**
 - 기업 광고와 SNS 콘텐츠 사례 분석하기

문학과 영상

소설이 영화가 되기까지

이야기의 매체 전환

LITERATURE & MEDIA

문학 영역과 매체 영역 관련 내용을 통합적으로 심화·확장한 과목으로, 교육, 연구, 창작 문화 산업 등 관련 분야의 진로에 필요한 문화적 역량을 함양하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 문학 작품을 다양한 매체로 확장하여 이해하고 싶은 학생
- ▶ 이야기 구조와 장면 구성을 분석하며 창의적으로 재구성해 보고 싶은 학생

관련 학과

국어국문학과 · 문예창작학과 · 신문방송학과 · 미디어커뮤니케이션학과 · 영화학과

#서사와영상

#각색

#스토리텔링

#인물분석

#시각적표현

#장면구성

#매체전환

💡 생각 열기

Q1 영상은 이야기를 어떻게 시각적으로 구현하는가?

#카메라구도 #편집 #음향효과

Q2 문학 작품을 영상 콘텐츠로 다시 만들 수 있을까?

#스토리보드 #시나리오 #콘텐츠제작

📄 주요 학습 내용

01 원작 소설과 영화·드라마 장면의 서사 전달 방식 분석하기

02 카메라 구도 및 장면 전환이 인물 표현에 미치는 효과 분석하기

03 영화 속 색채, 음악, 공간 연출이 상징하는 의미 탐구하기

04 소설의 특정 장면을 영상 시나리오로 각색하기

05 장면 구성과 카메라 구도를 포함한 스토리보드 제작하기

06 짧은 영상 콘텐츠 또는 북트레일러 제작하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 고전 문학의 현대적 콘텐츠화

- 고전 소설 또는 고전 시를 현대 사회 배경으로 재구성하기

02 문학 원작과 영상 작품의 서사 구조 비교

- 원작 소설과 영화·드라마 장면 비교 분석하기

03 문학 기반 영상 콘텐츠 제작 프로젝트

- 시 또는 소설 장면을 바탕으로 짧은 영상 제작하기

04 문학 작품의 무대화 프로젝트

- 소설 장면을 낭독극 또는 짧은 공연 형태로 각색하기

언어생활 탐구

말과 글

우리가 쓰는 언어의 속살을 들여다보다

LANGUAGE & LIFE

문법 영역을 중심으로 듣기·말하기, 쓰기, 매체 영역을 심화·확장한 과목으로, 일상의 언어생활을 비판적·창의적으로 탐구하며 바람직한 언어생활을 실천하는 능력을 함양하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 일상 속 언어 사용을 비판적으로 바라보고 사회적 의미를 탐구하고 싶은 학생
- ▶ 미디어와 온라인 환경에서의 언어변화에 관심이 있는 학생

관련 학과

국어국문학과 · 국어교육과 · 언어학과 · 신문방송학과 · 미디어커뮤니케이션학과

#언어사용

#사회언어학

#매체언어

#의사소통윤리

#담화분석

#언어문화

#비판적성찰

💡 생각 열기

Q1 언어는 사회 속에서 어떤 의미와 권력을 만들어낼까?

#언어와권력 #사회언어학 #차별적표현

Q2 디지털 환경은 우리의 언어생활을 어떻게 바꾸고 있을까?

#SNS언어 #이모티콘 #온라인담화

Q3 책임 있는 언어 사용은 어떻게 실천할 수 있을까?

#의사소통윤리 #공감적표현 #갈등조정

📄 주요 학습 내용

- 01 세대·지역·집단에 따른 언어 사용 차이 조사하기
- 02 정치 연설이나 광고 속 언어 표현 분석하기
- 03 차별적 표현과 혐오 표현 사례를 조사하여 사회적 영향 탐구하기
- 04 SNS 댓글과 온라인 커뮤니티 담화 구조 분석하기
- 05 뉴스 제목과 기사 표현 방식 비교 분석하기
- 06 이모티콘, 밈(meme) 등 새로운 언어 표현 방식 탐구하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 혐오 표현과 표현의 자유 탐구

- 혐오 표현 관련 뉴스 기사와 판례 조사하기

02 젠더 언어와 사회 인식 변화 연구

- 광고, 뉴스, 드라마 속 성별 표현 사례 조사하기

03 유튜브·숏폼 콘텐츠의 언어 전략 분석

- 인기 콘텐츠의 대본과 화법 전략 분석하기

주제 탐구 독서

한 가지 주제, 여러 권의 책
깊이 읽는 법

THEMATIC READING

읽기 영역을 심화·확장한 과목으로, 주제를 깊이 탐구하는 독서 경험을 통해 자신만의 관점과 견해를 만들고, 이를 통해 스스로 학업과 진로에 필요한 읽기, 쓰기 역량을 함양하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 다양한 자료를 읽고 비교·분석하여 통합적인 사고력을 기르고 싶은 학생
- ▶ 자기 주도적으로 탐구 과정을 설계하고 결과를 보고서와 발표로 정리하고 싶은 학생

관련 학과

국어국문학과 · 국어교육과 · 문헌정보학과 · 철학과 · 정치외교학과 · 신문방송학과

#주제중심독서

#융합적사고

#자료탐색

#비판적분석

#심층탐구

#보고서작성

#자기주도학습

💡 생각 열기

Q1 나는 어떤 질문을 탐구하고 싶은가? 좋은 탐구 주제는 어떻게 설정할까?

#문제발견 #탐구질문설정

Q2 같은 문제를 다룬 글은 왜 서로 다른 결론에 도달할까?

#관점비교 #자료신뢰성 #근거분석

Q3 다양한 자료를 읽은 뒤 나만의 관점을 어떻게 만들 수 있을까?

#융합적사고 #탐구보고서 #발표

📄 주요 학습 내용

- 01 관심 분야 중심으로 '왜?'라는 질문을 브레인스토밍을 통해 탐구질문으로 구체화하기
- 02 탐구 질문을 구체적인 연구 질문으로 발전시키기
- 03 동일 주제를 다룬 도서·논문·기사의 주장 비교하기
- 04 자료의 근거 유형(통계·사례·전문가 의견) 분석하기
- 05 그래프·데이터를 해석, 관점 차이 정리, 평가하기
- 06 탐구 결과를 구조화하여 연구 보고서 작성하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 디지털 사회와 인간관계 변화 연구

- SNS와 온라인 커뮤니티가 인간관계에 미치는 영향 관련 도서와 기사 읽기

02 청소년 정신 건강과 사회 환경

- 정신 건강 관련 연구 보고서와 기사 비교 분석하기

03 플랫폼 경제의 구조와 문제점

- 플랫폼 노동 관련 경제 기사와 연구 자료 읽기

세계 문화와 영어

영어로 만나는 세계
문화를 잇는 다리

WORLD CULTURES

세계 영어(World Englishes)를 통해 나타나는 다양한 문화 현상과 문화적 산물을 이해하고 자신의 문화적 관점을 창의적으로 표현하며 열린 가치관을 바탕으로 세계인과 소통하기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 외교, 국제기구, NGO 등에서 활동하고 싶은 학생
- ▶ 글로벌 비즈니스 및 마케팅 등 다양한 국적의 사람들을 직접 응대하는 일에 관심이 많은 학생

관련 학과

영미문화학과 · 영미인문학과 · 영어산업학과 · 비즈니스 영어학과 · 응용영어콘텐츠학과

#세계영어

#문화현상

#세계시민

#문화감수성

#감상과표현

💡 생각 열기

Q1 우리나라에서 최근 등장한 새로운 문화 현상을 영어로 작성할 수 있는가?

#설명하기 #추론하기 #의사소통에참여하기

Q2 다른 문화권의 영화 속에 제시된 요소들 중 우리 문화와 다른 것을 말할 수 있는가?

#비교·대조하기 #재구성하기

#문화콘텐츠제작하여공유하기

📄 주요 학습 내용

- 01 최근 등장한 새로운 문화현상 정의하기
- 02 인포그래픽 스토리보드 제작하기
- 03 글로벌 리포트 작성하기
- 04 영화에서 문화적 특징을 추출하고 대조하여 말하기
- 05 비언어적 의사소통 사전 만들기
- 06 영화의 배경이 한국이라면 인물들이 어떻게 행동했을지 상상하여 대사 고쳐 써보기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 글로벌 브랜드의 현지화 전략 분석 리포트

- 유명 글로벌 기업을 골라 영미권 광고와 아시아권 광고 비교하기
- 제3의 국가를 정해 해당 국가의 문화 특징 조사하기

02 나만의 문화 개념 사전 만들기

- 영어로 옮기기 힘든 우리말 단어 조사하기
- 해당 단어에 대해 사전 형식으로 된 영어 정의 내리기



심화 영어 독해와 작문

읽고 쓰고 사유한다

학문·국제 무대의 영어

ADVANCED ENGLISH

읽기·쓰기 기능의 심화 과목으로, 다양한 주제와 장르의 글을 읽고 이해하며 비판적인 독해 능력을 기르고 자신의 의견을 창의적으로 표현하는 종합적인 영어 문해력을 함양하기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 국제 사회의 복잡한 이슈(기후 위기, 경제 블록화, AI 윤리 등)를 다룬 심도 있는 텍스트를 읽고, 이에 대한 자신의 견해를 격식 있는 영문 에세이로 표현하고 싶은 학생
- ▶ 장차 높은 수준의 학술적 연구를 위해 고도의 영어 역량이 필요한 학생

관련 학과

영미어문학부 · 영미언어문화학과 · 영어통상통역학과 · 글로벌 커뮤니케이션 영어전공 · 영어교육과

#비판적영어독해능력

#창의적글쓰기능력

#다양하고복잡한구조의문장

#심화

💡 생각 열기

Q1 필자는 왜 반어법을 사용했으며, 독자에게 의도한 효과는 무엇인가?

#추론하기 #의미파악하기 #비판적으로읽기

Q2 설득력 있는 논증을 완성하기 위해 세부 근거들을 어떻게 재구성할 수 있을까?

#비교·대조하기 #재구성하기 #고쳐쓰기

📄 주요 학습 내용

- 01 반어법이 사용된 문장을 찾아 그 의미를 영어로 표현하기
- 02 반어법 사용이 독자에게 주는 심리적 자극 탐색하기
- 03 분석한 내용 서로 교환하기
- 04 배치 순서를 달리했을 때 독자가 느끼는 설득력의 차이 분석하기
- 05 논리적 연결 고리 만들고, 취약한 고리 교체하기
- 06 설득력 강화를 위한 체크리스트 작성하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 WHO 가이드라인을 활용한 Health Literacy 개선 프로젝트

- WHO 홈페이지에서 최신 보건 지침 선정하여 읽기
- 보건 지침에 사용된 전문 용어를 찾아 쉬운 영어로 재구성하기

02 중의적 문장의 가독성 개선 가이드 제작 활동

- 구조적 중의성을 가진 문장 수집하기
- 평범한 문장과 구조적 중의성을 지닌 문장의 뜻을 이해하는 데 걸리는 시간 각각 측정하기

영미 문학 읽기

원어로 만나는 작품

영미 문학의 문장 속으로

ENGLISH LITERATURE

시, 희곡, 소설 등 영어로 쓰인 다양한 장르의 문학 작품 감상을 통해 영어 능력을 확장하고 작품에 대한 생각과 느낌을 비판적·창의적으로 표현하는 능력을 기르기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 인문·예술 및 어문계열 진학을 희망하는 학생
- ▶ 영미권 문화에 대한 비판적 시각을 통해 어문학적 통찰력을 넓히고자 하는 학생

관련 학과

영어영문학과 · 영문학부 · 영미언어문화학과 · 영어산업학과 · 영어교육과 · 통번역학과

#문학작품감상

#비판적사고

#창의적표현

#심미적가치소통

💡 생각 열기

Q1 주어진 시를 통해 작가가 말하고자 하는 바는?

#구조분석·설명하기 #느낌이나감상공유하고표현하기
#창의적으로표현하기

Q2 주어진 소설의 결말이 달라진다면?

#요약하기 #창의적으로표현하기
#느낌이나감상공유하고표현하기

📄 주요 학습 내용

- 01 시의 내용에 대해 친구들과 생각 주고받기
- 02 작가와 가상 인터뷰하기
- 03 시를 창의적으로 재구성해보기
- 04 소설 속 결정적인 사건 전후로 묘사되지 않은 장면 상상하기
- 05 주인공이 다른 선택을 했다면 결말이 어떻게 바뀌었을지 추측해 보기
- 06 'What if' 시나리오 작성하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 문학 속 주인공의 일상 재구성하기

- 문학작품을 읽고 인상적인 장면을 고른 뒤, 주인공이 느꼈을 법한 감정을 나타내는 영어 단어 찾아보기
- 해당 장면에 대해 주인공의 시선으로 본 글을 영어로 작성하기

02 문학 속 지워진 목소리 복원하기

- 작품 속 조연이나 소외된 인물 선정하기
- 인물의 속마음 독백 영어로 작성하기

경제 수학

돈을 수학으로

의사결정의 수리적 근거

MATHEMATICS FOR ECONOMICS

물건값을 얼마로 정해야 가장 큰 이익을 남길 수 있을지 등, 사장님이나 소비자의 입장이 되어 가장 합리적이고 유리한 선택을 숫자로 계산해 보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 경상 계열(경제, 경영, 회계 등) 진학을 희망하는 학생
- ▶ 복잡한 사회 문제를 수치 데이터와 함수 모델링을 통해 논리적으로 분석하고 해결하고자 하는 학생

관련 학과

경영학과 · 경제학과 · 금융수학과 · 통계학과 · 금융공학과 · 보험계리학과 · 산업공학과

#원리합계

#역행렬

#한계효용

#최적화

#현재가치

💡 생각 열기

Q1 이자와 환율은 어떻게 계산될까?

#경제지표 #단리와복리 #현재가치

Q2 시장의 균형은 어떻게 유지될까?

#수요와공급 #효용 #균형가격

Q3 산업 간의 연관 관계를 어떻게 수치화 할까?

#행렬연산 #역행렬 #경제지표표현

Q4 이윤을 극대화하는 생산 지점은 어디 일까?

#한계비용 #탄력성 #최적화

📄 주요 학습 내용

- 01 경제지표의 변화를 산출하고 환율 및 세금 계산하기
- 02 등비수열의 합과 급수를 활용한 원리합계 및 연금의 현재 가치 분석하기
- 03 경제 현상의 함수 모델링하기
- 04 수요·공급 곡선을 통한 균형 가격 결정하기
- 05 부등식의 영역을 활용한 경제적 최대·최소 문제 해결하기
- 06 경제 데이터를 행렬로 구조화하고 덧셈·곱셈 연산을 수행하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 72의 법칙 도출 과정 및 현재 가치 할인율의 적용

- 복리 예금의 자산이 두 배가 되는 시간을 구하는 '72의 법칙'을 로그를 통해 수학적으로 증명하기
- 인플레이션을 고려한 연금의 현재 가치를 환산하기

02 미분을 활용한 생산비용 최소화 및 이윤 극대화 시뮬레이션

- 특정 제품의 생산량에 따른 수입 함수와 비용 함수를 설정하기
- 도함수를 활용하여 이윤 함수의 극값을 계산하기

기하

도형과 공간

좌표로 풀어내는 형상의 언어

GEOMETRY

평면이나 입체 공간 속에 있는 물체의 모양과 크기를 이해하고, 건축물이나 3D 그래픽처럼 우리 눈에 보이는 형태가 현실에서 어떻게 만들어지는지 탐색해 보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 컴퓨터공학, 데이터과학, 전기전자공학, 기계공학 등 공학 계열 진학을 희망하는 학생
- ▶ 기하적 대상을 시각화하고 연역적으로 증명하는 것을 즐기는 학생

관련 학과

건축학과 · 경제학과 · 기계공학과 · 물리학과 · 산업 디자인학과 · 지구과학과

#이차곡선

#공간도형

#공간좌표

#벡터



생각 열기

Q1 원뿔을 절단하여 만든 곡선을 어떻게 식으로 표현할까?

#포물선 #타원 #쌍곡선

Q2 3차원 공간의 구조와 위치 관계를 어떻게 수치화할까?

#삼수선정리 #정사영 #공간좌표

Q3 크기와 방향을 동시에 가진 양을 어떻게 연산할까?

#벡터의내적 #평면벡터 #공간벡터



주요 학습 내용

- 01 이차곡선의 정의와 성질 이해하기
- 02 이차곡선의 정의와 성질을 방정식으로 나타내어 기하적 대상과 대수적 표현 사이의 연결성 탐구하기
- 03 평면을 넘어선 공간에서의 위치 관계를 이해하기
- 04 점의 좌표와 구의 방정식을 통해 입체적인 기하 현상 분석하기
- 05 벡터의 연산과 성분을 학습하여 도형의 성질을 대수적으로 증명하기
- 06 직선과 평면의 방정식을 간결하게 표현하기



선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01

이차곡선의 성질을 활용한 인공위성 궤도 설계

- 타원과 쌍곡선의 초점 성질을 탐구하여 케플러의 궤도 법칙을 이해하기

02

정사영 원리를 활용한 비정형 건축물의 일조량 분석

- 피라미드, 피사의 사탑 등 기하학적 정사영 개념을 적용하기

03

벡터 역학을 이용한 로봇 팔의 관절 운동 제어

- 평면 및 공간 벡터의 성분 분해를 활용하기

미적분II

변화율과 적분

자연을 기술하는 수학의 정점

CALCULUS II

미적분I에서 다루던 단순한 곡선을 넘어, 훨씬 다채롭고 복잡한 모양의 그래프를 직접 그려내고 분석해 보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 자연계열, 공학계열 등 미적분의 기초 지식이 필수적으로 요구되는 계열 진학을 목표로 하는 학생
- ▶ 미적분I을 이수하고 난 후 수학적으로 더욱 심화된 탐구를 하고 싶은 학생

관련 학과

상경계열 · 자연과학계열 · 공학계열 · 의학계열 전체 · 수학과 · 수학교육과 · 통계학과

#수열의극한

#급수

#초월함수의미분

#치환적분과부분적분

#입체도형의부피

💡 생각 열기

Q1 한없이 나열되는 수의 끝은 어디일까?

#수열의수렴과발산 #등비급수

Q2 변화가 복잡한 함수의 순간 변화율을 어떻게 구할까?

#지수·로그·삼각함수의미분 #합성함수의미분

Q3 곡선으로 둘러싸인 입체의 부피를 어떻게 측정할까?

#치환적분 #부분적분 #정적분과부피

📄 주요 학습 내용

- 01 수열과 급수의 극한 개념을 직관적으로 이해하기
- 02 다양한 수열의 수렴 조건을 판정하며 무한한 합의 값 산출하기
- 03 여러 가지 미분법(몫, 합성함수, 매개변수, 음함수 미분 등)을 통해 초월함수의 그래프 개형 그리기
- 04 초월함수의 변화율 해석하기
- 05 복잡한 형태의 함수를 적분하는 기법 습득하기
- 06 정적분을 활용하여 평면도형의 넓이뿐만 아니라 입체도형의 부피 계산하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 수렴하는 수열의 극한을 도형으로 표현하기

- 동일한 모양이 한없이 반복되는 도형 문제 해결하기

02 연속 복리 모델과 자연상수 e의 경제적 의미

- 단리와 복리를 넘어 시시각각 이자가 붙는 연속 복리 개념을 e의 정의와 연결하여 도출하기

03 약물 대사 시스템의 수치적 분석 및 AUC 산출

- 약물 투여 후 혈중 농도 변화를 나타내는 초월함수 식 세우기

실용 통계

데이터로 세상 읽기
수치 너머의 의사결정

APPLIED STATISTICS

우리 반 친구들의 관심사나 사회 문제처럼 평소 궁금했던 점들을 직접 조사해 보고, 그래프와 도표 등 통계 시각화를 통해 데이터 속에 숨겨진 의미를 찾아내는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 데이터 분석 역량을 키우고자 하는 학생
- ▶ 수학의 이론적 학습을 넘어 실생활의 복잡한 문제를 수학적으로 해석하고 해결하는 데 흥미가 있는 학생

관련 학과

사회과학계열 · 자연과학계열 · 의약학계열 학과 전체 · 통계학과 · 응용통계학과

#통계적전략

#자료의표현

#통계적추정

#가설검정

#의사결정

💡 생각 열기

Q1 불확실한 현상을 어떻게 문제로 정의할까?

#변이성 #모집단과표본

Q2 방대한 데이터를 한눈에 보여주는 방법은?

#자료수집방법 #그래프표현

Q3 표본을 통해 전체의 특성을 어떻게 예측할까?

#모평균·모비율추정 #가설검정

Q4 데이터로 세상을 설득할 수 있을까?

#의사결정 #통계적탐구 #연구윤리

📄 주요 학습 내용

- 01 통계적 문제 해결 과정의 단계별 역할 이해하기
- 02 상황에 적합한 표본 추출 방법(단순임의, 층화임의, 계통 등) 탐구하기
- 03 설문 및 문헌 연구를 통한 자료 수집하기
- 04 도수분포표 및 다양한 그래프(히스토그램 등)를 활용하여 다양한 자료의 특성 해석하기
- 05 정규분포와 t분포의 성질 탐구하기
- 06 공학 도구를 활용한 모평균·모비율 추정 및 가설검정의 원리 이해하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 인구 구조 변화 데이터를 활용한 지역 소멸 위험도 분석

- 국가통계포털(KOSIS)의 연령별 인구 데이터를 수집하여 지역별 노령화 지수를 산출하기
- 엑셀을 활용해 향후 인구 변화 추이를 예측하여 대응 정책을 제안하기

02 감염병 예방 수칙 준수 여부와 확산 속도의 상관관계 탐구

- 실생활 위생 관리 데이터와 감염병 발생 자료를 비교 분석하기
- 공학 도구를 이용해 특정 방역 수칙의 효과성을 통계적으로 검증(가설검정)하기

인공지능 수학

AI는 어떻게 학습할까
데이터 속 수학을 해독하다

AI MATHEMATICS

인공지능이 데이터를 학습하고 똑똑하게 판단을 내릴 수 있는 원리를 수학이라는 도구로 살펴보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 인공지능, 로봇, 자율주행 등 첨단 기술에 관심이 있는 학생
- ▶ 방대한 데이터를 수치화하고 논리적 근거를 통해 합리적으로 의사를 결정하는 과정을 즐기는 학생

관련 학과

AI융합학부 · AI학과 · 데이터과학과 · 산업공학과 · 언어학과 · 인공지능학과

#인공지능과빅데이터

#행렬과데이터표현

#미분과최적화

#합리적인사결정

💡 생각 열기

Q1 인공지능은 어떻게 학습하고 판단할까?

#기계학습 #논리연산 #빅데이터

Q2 비정형 데이터를 어떻게 숫자로 변환할까?

#집합과벡터 #행렬의연산 #RGB

Q3 데이터의 경향성을 찾아 미래를 예측하는 방법은?

#추세선 #손실함수 #경사하강법

Q4 수학적 원리로 사회 문제를 해결할 수 있을까?

#의사결정윤리 #지속가능발전

📄 주요 학습 내용

01 인공지능의 개념과 역사적 사례 탐구하기

02 기계학습(지도·비지도·강화 학습)의 특성 및 데이터 편향성과 공정성 이해하기

03 집합과 벡터를 이용한 텍스트 데이터 표현하기와 정보 추출하기

04 행렬의 연산을 활용한 이미지 데이터 변환 및 자동 분류 원리 이해하기

05 확률과 추세선을 활용하여 예측하기

06 손실함수의 개념과 미분을 통해 최적화 기법 이해하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 행렬 연산을 이용한 이미지 필터 및 분류 알고리즘 설계

- 이미지의 픽셀 데이터를 행렬로 변환하여 표현하기
- 행렬의 곱셈 연산을 바탕으로 인공신경망의 이미지 인식 원리 탐구하기

02 데이터 편향성 분석을 통한 공정한 AI 채용 가이드라인 제안

- 특정 검색어나 인공지능 결과물에 나타나는 사회의 차별적인 요소 수집하기
- 수집한 데이터를 바탕으로 특정 집단(성별, 연령 등) 간의 빈도수 및 상대도수 차이를 계산하여, 알고리즘에 내재된 편향성을 수학적으로 검증하기

경제

ECONOMICS

돈, 가격, 시장

세상의 흐름을 읽는 법

내가 가진 돈을 가장 똑똑하게 쓰는 방법을 배우고, 우리 주변의 물건값이나 은행 이자가 변하는 이유를 알 수 있는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 원인과 결과의 관계(인과 관계)를 통해 경제 현상을 직관적으로 이해하고자 하는 학생
- ▶ 평소 뉴스와 신문 등을 활용하여 경제 문제를 탐구하는 학생

관련 학과

경제학과 · 경제통상학과 · 산업경제학과 · 자원경제학과 · 경영학과 · 무역학과

#희소성

#기회비용

#가격

#경쟁

#인플레이션

#금리

#환율

#무역

💡 생각 열기

Q1 두 재화의 가격이 각각 1,000원, 1,500 원이라면 어느 것을 구입하는 것이 합리적일까?

#편익 #기회비용

Q2 두쫘쿠의 가격은 어떻게 결정될까?

#수요 #공급 #조세 #탄력성 #자원배분

Q3 한국과 일본 중 어느 나라가 더 부유할까?

#국내총생산 #경제성장 #경기변동 #재정·통화정책

Q4 환율이 오르면 해외 여행을 가지 않는 것이 합리적일까?

#세계화 #비교우위 #무역수지 #환율

📄 주요 학습 내용

- 01 편익과 기회비용을 중심으로 합리적 선택 대안 도출하기
- 02 수요와 공급에 따른 가격의 변동 원리 파악하기
- 03 조세 부과에 따른 잉여 변화 산출하기
- 04 국내총생산, 물가, 실업률을 바탕으로 국가 경제를 진단하고, 경기 변동에 대처하기 위한 경제 정책 이해하기
- 05 무역 발생과 환율의 결정 원리를 이해하고, 국제 경제 환경 변화가 국가 및 개인에게 미치는 영향 파악하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 뉴스 기사를 활용한 거시 경제 분석

- 언론 보도 자료를 활용하여 국가 및 지방자치단체의 정책을 경제학적 원리로 분석하고, 관련 데이터를 조사하는 탐구 활동 전개하기 (예시: 중앙은행의 금리 인하가 자산시장과 실물경제에 미치는 영향)

02 온라인 플랫폼 비판적으로 바라보기

- 온라인 플랫폼의 시장 지배력 강화가 소비자 및 협력업체에 미치는 영향 탐구하기(법적 규제수단 분석, 사회적 불평등의 심화, 부의 배분 문제, 윤리적 문제 등 다양한 진로와 연계)

03 바이오 기업 주가 분석

- 개발 기간과 비용이 크고, 임상 성공률이 낮은 바이오 산업의 특성을 이해하고, 대표 기업의 주가 분석을 통한 생명공학 기술 발전 과정 분석하기

금융과 경제생활

내 통장과 우리 동네

일상 속 금융 감각

PERSONAL FINANCE & LIFE

내가 가진 돈을 현명하게 쓰고, 미래를 위해 돈을 관리하는 방법을 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 복잡한 경제 지표와 숫자 속에 숨겨진 흐름을 읽어내고, 데이터를 바탕으로 나만의 합리적인 선택 기준을 세우고 싶은 학생
- ▶ 급변하는 경제 환경과 사회적 쟁점을 비판적으로 분석하며, 더 나은 미래를 위한 현명한 금융 해결책을 고민해보고 싶은 학생

관련 학과

경영학과 · 경제학과 · 세무학과 · 회계학과 · 국제통상학과 · 금융보험학과 · 사회교육과

#저축

#투자

#채권

#주식

#신용

#연금

#금리

💡 생각 열기

Q1 금리가 상승하면 저축을 늘려야 할까?

#금리 #신용 #환율 #물가 #핀테크

Q2 우리나라에서 명품이 잘 팔리는 이유는 무엇일까?

#소득 #연말정산 #지출 #예산

Q3 내게 100만원이 주어진다면?

#요구불예금 #적금 #예금 #주식 #채권

Q4 신용카드의 사용 한도는 얼마일까?

#신용 #부채 #보험 #노후 #연금

📄 주요 학습 내용

- 01 금융 거래와 계약 등 금융 생활과 의사결정에 필요한 기본적인 지식 학습하기
- 02 금융 사기 예방과 피해 구제 수단 등 금융 소비자를 보호하기 위한 방안 탐색하기
- 03 수입과 소득, 지출과 소비를 중심으로 합리적인 소비를 위한 예산 관리하기
- 04 장·단기 관점을 조화롭게 고려한 금융 의사를 결정하고 직접 실천하기
- 05 저축의 경제적 의의와 저축에 영향을 미치는 요인 탐색하기
- 06 다양한 금융 투자 상품에 대한 이해를 바탕으로, 자기 책임의 원칙에 따른 책임감 있는 금융 생활 실천하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 모의 주식 활동

- 주식에서 사용되는 여러 지표(PER, PBR, ROE 등)를 학습한 후 관심 기업의 재무제표를 분석하고, 종목을 직접 선정하여 모의투자 활동 실시하기(모의투자 기간 종료 이후에 기업 분석, 수익률, 거시 경제 지표 분석 내용이 담긴 탐구 보고서 작성)

02 금융 상품 광고 포스터 제작

- 예·적금 등 가상의 금융 상품을 설정하고, 금융 상품을 홍보하기 위한 포스터를 제작(단, 포스터는 긍정적, 부정적 프레이밍 효과를 담은 두가지 버전으로 제작)
- 설문 조사를 통해 어떤 상품의 홍보 효과가 컸는지 살펴보고, 그 이유를 보고서로 작성하기

기후변화와 지속가능한 세계

CLIMATE & SUSTAINABILITY

통합적 관점에서 기후변화의 원인을 이해하고, 기후변화가 유발하는 다양한 사회·생태적 문제에 대해 탐색하며 기후변화 문제를 해결하기 위해 참여하고 실천하고자 하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 기후변화 문제에 관심을 갖고 통합적 관점에서 기후 문제의 해결방안을 탐구하고자 하는 학생
- ▶ 생태시민의 입장에서 책임감을 가지고 지속가능한 세계를 만들기 위한 기후 변화 대응에 주체적으로 참여하고자 하는 학생

관련 학과

환경학과 · 환경공학과 · 에너지자원공학과 · 신재생에너지공학과 · 정치외교학과

#기후변화

#기후문제

#지속가능한발전

💡 생각 열기

Q1 기후 변화의 원인은 무엇이며 얼마나 심각한가?

#기후변화 #온난화 #인류세

Q2 기후 정의란 무엇이며 지역에서 나타나는 기후 문제는 어떤 것이 있을까?

#기후재난 #기후정의 #기후문제의불평등

Q3 지속가능한 세계를 위한 기후 변화 대응 노력은 어떤 것이 있을까?

#생태전환 #적정기술 #순환경제 #에너지전환

Q4 지속가능발전 목표를 실현하기 위해서는 어떤 행동과 실천이 필요할까?

#지속가능발전목표(SDGs) #지속가능소비 #생태시민

📄 주요 학습 내용

01 지도와 그래픽을 이용하여 기후변화와 관련한 쟁점을 찾고 탐구 주제 설정하기

02 탐구 질문에 대한 유용한 정보와 근거 수집하기

03 기후변화 관련 쟁점을 탐구하기 위해 공간적, 윤리적, 정치적 질문을 제시하기

04 기후변화 질문에 대한 적절성을 평가하고, 탐구 방법 계획하기

05 기후변화 쟁점 탐구에서 자료의 비교, 분석, 평가를 통해 합리적 판단과 의사 결정하기

06 분석된 자료에 근거하여 기후변화 쟁점에 대한 해결 방안 도출하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 기후 예측

- 세계의 기후 데이터를 분석하고 AI를 통해 기후 변화 시나리오 만들기 - 에너지 사용량 증가, 생태 전환 등의 다양한 시나리오 적용하기

02 지속가능 경영 사례 분석

- 다국적 기업의 지속가능 경영 사례와, 그린워싱(Greenwashing)의 사례 비교하고 비판적으로 분석하기

03 지속가능발전목표를 위한 국제 협약

- 우리나라의 NDC보고서를 분석하고 온실가스 감축 목표 달성을 위한 구체적인 정책 제안하기

도시의 미래 탐구

우리가 살 도시

공간·기술·삶의 재설계

URBAN FUTURES

도시에 대한 지리적 이해를 바탕으로 세계 여러 도시의 역동적인 변화를 탐색하고 더 나은 도시의 미래를 구상해 보기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

▶ '지리학', '지역학', '도시사회학', '부동산학', '환경학', '도시 계획학', '도시행정학', '도시공학', '교통공학', '건축학' 등의 다양한 진로 및 직업과 해당 분야의 진로를 탐색하는 학생

관련 학과

도시공학과 · 도시계획학과 · 도시행정학과 · 건축학과 · 교통공학과

#도시화

#세계도시

#도시체계

#도시구조

#도시계획

#도시문제



생각 열기

Q1 나는 어떤 도시에 살고 싶은가?

#도시의의미 #도시적생활양식 #도시의발달 #도시의유형
#살기좋은도시(장소)

Q2 내가 사는 도시는 어떻게 변화하고 있는가?

#도시체계 #도시공간구조 #도시브랜드 #도시건축
#생산자서비스업과도시

Q3 도시는 어떤 문제와 갈등이 발생하고 있는가?

#도시환경문제 #도시재난 #도시의부동산 #주거문제
#인구이주

Q4 나는 살기 좋은 도시를 만들기 위해 무엇을 할 수 있는가?

#지속가능성 #도시회복력 #도시계획 #도시혁신
#도시의공공성



주요 학습 내용

01 도시의 정의를 이해하고 우리의 삶 속에서 도시적 생활양식 발견하기

02 도시화를 정의하고 산업화 이전과 이후의 도시 발달 비교하기

03 살기 좋은 도시를 주관적, 객관적 의미에서 이해하기

04 세계화 시대의 도시 간 상호작용을 이해하고 세계 도시 체계 분석하기

05 도시 발달과정에서 나타나는 다양한 도시 내부 공간 구조를 이해하기

06 도시 마케팅과 도시 브랜딩의 사례 조사하기



선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01

세계 도시 체계 만들기

· 국제 기구 본부위치 혹은 국제 회의 등 국제적 영향력을 기준으로 도시 체계 만들기

02

도시 내부 구조 탐색

· 지대와 접근성을 통해 도시 내부구조 분화 이해하기

03

도시의 주거 문제

· 사회 계층 이동성의 측면에서 거주지 분리 문제 분석하기



동아시아 역사 기행

발자취를 따라가다

한·중·일의 교차로

EAST ASIA HISTORY

동아시아 각국의 특징을 역사적 맥락에서 파악하고 다양한 범주로 나누어 살펴봄으로써 교류와 갈등, 침략과 저항, 공존과 평화를 위한 동아시아의 노력을 이해할 수 있는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 한국사, 철학, 인문학의 배경 지식을 동아시아 지역으로 확장하여 깊이 있게 역사를 공부하려는 학생
- ▶ 외교 및 국제 무역 분야로의 진출을 희망하는 학생

관련 학과

사학과 · 역사학과 · 국사학과 · 한국사학과 · 동양사학과 · 역사교육과 · 고고학과

#역사기행

#교류와갈등

#침략과저항

#평화와공존

💡 생각 열기

Q1 역사 기행이란 무엇이며, 동아시아 사람들은 어떻게 생활하고 있을까?

#역사기행 #동아시아생태환경

Q2 지역 간 교류의 시작과 17세기 전후 전쟁의 양상은 어떠하였을까?

#교류 #종교 #17세기전후전쟁

Q3 제국주의는 어떻게 아시아·태평양 전쟁까지 이어지게 되었을까?

#제국주의 #아시아·태평양전쟁

Q4 냉전 이후 동아시아의 변화와 오늘날 당면한 과제는 무엇일까?

#냉전과열전 #역사및영토갈등

📄 주요 학습 내용

- 01 역사 기행을 통한 탐구 방법 파악하기
- 02 동아시아의 범위와 특징 파악하기
- 03 유목 세계, 농경 세계, 해양 세계의 삶 이해하기
- 04 지역 간 교류를 보여주는 문화유산 탐구하기
- 05 종교와 사상을 중심으로 각 지역 간 교류 양상 파악하기
- 06 17세기 전후 동아시아 전쟁에 따른 변화 이해하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

- 01 동아시아 각국 축제의 역사 탐구**
 - 동아시아 각국을 대표하는 전통 축제 조사
- 02 동아시아 지역 간 교류의 전개 양상 파악**
 - 동아시아에서 특정 지역 2곳을 선정하여 교류사 정리
- 03 동아시아 생태환경의 변화 분석**
 - 동아시아 각국의 지정학적 위치에 따른 생태환경 조사

법과 사회

LAW & SOCIETY

판결 너머의 사회

법으로 보는 우리의 약속

세상을 살아가기 위해 필요한 법 지식을 실제 사례를 통해 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 뉴스에서 재판이나 범죄 이야기가 나올 때 관심이 많은 학생
- ▶ 개인의 권리를 보호하고 정의로운 사회 질서를 세우는 법의 역할에 호기심을 느끼는 학생

관련 학과

법학과 · 세무학과 · 정치외교학과 · 경찰행정학과 · 행정학과 · 사회학과 · 사회복지학과

#헌법

#민법

#형법

#사회법

#민주주의

#법치주의

💡 생각 열기

Q1 결혼식을 올리면 부부가 될까?

#민법 #혼인과이혼 #유언과상속 #계약 #불법행위

Q2 강도를 피하려다 타인의 물건을 훼손하면 처벌받을까?

#민주주의 #법치주의 #권력분립 #헌법 #기본권

Q3 아르바이트 임금을 받지 못하면 어떻게 해야할까?

#노동법 #경제법 #사회보장법 #지적재산권

Q4 친구를 괴롭히면 안되는 이유는 무엇일까?

#청소년 #학교폭력 #형사미성년자

📄 주요 학습 내용

- 01 권리와 의무를 중심으로 일상생활에서 발생하는 개인 간의 법률관계 파악하기
- 02 혼인, 출생 및 상속 등 가족관계와 관련된 기본적인 내용과 계약, 불법행위, 부동산·동산 등 재산과 관련된 법적...
- 03 민주주의와 법치주의에 대한 이해를 바탕으로 헌법의 기본 원리, 기본권, 우리나라의 통치 구조에 대해 탐구하기
- 04 형법을 중심으로 범죄의 성립 요건과 형사 절차, 형벌의 종류 이해하기
- 05 사회법의 등장 배경을 이해하고, 근로기준법, 사회보장법 및 경제법을 기본권의 관점으로 파악하기
- 06 고령화·정보화·세계화 등 현대 사회의 변화를 이해하고, 이에 따라 등장한 현대적 법률관계 살펴보기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 헌법 토론 개요서 작성

- 관심 분야 또는 사회 현안에 대한 주제를 선정하여, 기본권을 중심으로 헌법 토론 활동 실시하기(예시: 경영/환경분야 - 기업의 기후 공시 의무 제도는 경영의 자유를 침해하는가?)

02 '차별금지법'을 주제로 논술문 작성

- 국회에 발의된 차별금지법의 주요 내용을 정리하고, 이에 대한 찬/반 의견을 평등권 및 과잉금지의 원칙 등 기본권과 법리를 중심으로 논술문 작성하기

사회문제 탐구

왜, 어떻게, 그래서?
사회를 진단하는 시선

SOCIAL ISSUES

우리 주변에서 관찰할 수 있는 다양한 사회 문제의 원인과 해결책을 찾아보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 사회 문제에 관심이 많고, 스스로 탐구하며 해결책을 찾는 것을 즐기는 학생
- ▶ 사회 문제에 대해 체계적인 절차를 활용하여 연구해 보고 싶은 학생

관련 학과

사회학과 · 행정학과 · 경영학과 · 사회복지학과 · 아동청소년학과 · 통계학과

#기능론

#갈등론

#상징적상호작용론

#양적연구

#질적연구

💡 생각 열기

Q1 저출생 현상은 사회문제일까?

#기능론 #갈등론 #상징적상호작용론 #양적연구
#질적연구

Q2 유튜브 '추천 영상'의 문제점은 없을까?

#성불평등 #조작정보 #지식재산권침해 #미디어리터러시

Q3 자율주행 자동차로 인해 사고가 발생하면 누구의 책임일까?

#저출생·고령화 #사회보장제도 #사회양극화문제
#개인정보침해

Q4 사회현상을 주제로 보고서를 쓰려면 어떤 절차를 거쳐야 할까?

#양적연구 #질적연구

📄 주요 학습 내용

- 01 사회문제의 의미와 특징, 사회문제를 바라보는 관점 이해하기
- 02 사회문제 탐구 방법을 파악하고, 사회문제 탐구 과정에서 지켜야 할 연구 윤리 학습하기
- 03 성 불평등 문제, 미디어 이용 과정에서 나타나는 문제와 같은 생활 속 사회문제 파악하기
- 04 사회문제 해결을 위한 합리적이고 창의적인 대안 제시하기
- 05 저출생·고령화 관련 사회문제, 인공지능의 발전 과정에서 나타날 수 있는 사회문제 탐구하기
- 06 사회문제 해결을 위해 여러 가지 차원에서 해결 방안이 논의되어야 한다는 점 이해하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 사회현상의 연구 방법 적용 활동

- 진로와 연계한 주제를 선정하고 사회현상의 연구 방법 중 하나를 적용하여 절차에 따른 실제 연구 활동 전개하기

02 그린워싱 행위 비판적으로 바라보기

- 기업들의 그린워싱 사례를 구체적으로 탐구하고, 이에 대한 제도적·실천적 해결 방안 모색하기

03 기후 불평등의 발생 원인과 해결 방안 탐구

- 국가, 계층 간 기후 불평등 문제의 원인과 양상을 기후 데이터, 생태계 변화를 중심으로 제시하고, 이에 대한 해결 방안을 기술적 관점으로 제시하기

사회와 문화

사람들이 만드는 사회

구조와 일상의 사이

SOCIETY & CULTURE

개인이 모여 만든 '사회'라는 체제에서, 사람들이 어떤 모습으로 살아가는지를 과학적으로 분석하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 저출생, 고령화, 불평등 등 사회 현안과 시사 이슈에 관심이 많은 학생
- ▶ 사회적 소수자 문제나 사회 복지 제도에 관심이 있는 학생

관련 학과

사회학과 · 통계학과 · 사회교육과 · 사회복지학과 · 행정학과 · 신문방송학과

#기능론

#갈등론

#상징적상호작용론

#사회화

#대중문화

#사회불평등

#사회복지

💡 생각 열기

Q1 내가 매일 8시까지 학교에 등교하는 이유는 무엇일까?

#기능론 #갈등론 #상징적상호작용론 #양적연구
#질적연구

Q2 대학 진학은 나의 선택일까, 사회의 요구 때문일까?

#사회실재론 #사회명목론 #사회화 #사회집단
#일탈행동

Q3 마라탕이 한국 사회에서 유행한 이유는 무엇일까?

#대중문화 #미디어 #하위문화 #문화변동 #다문화

Q4 빈곤은 개인의 책임일까?

#사회계층 #사회이동 #사회불평등 #사회복지제도

📄 주요 학습 내용

- 01 사회학적 상상력을 바탕으로 사회현상을 이해하는 다양한 관점의 특징을 비교하고, 이를 토대로 적절한 자료...
- 02 사회현상의 탐구 과정에서 지켜야 할 연구 윤리 실천하기
- 03 사회화에 대한 이해를 바탕으로 사회 구조, 사회 집단 및 사회 조직의 유형 파악하기
- 04 일탈 행동을 설명하는 이론의 특징을 비교하고, 사회 변동을 유발하는 사회 운동의 유형과 특징 구별하기
- 05 대중문화를 바라보는 여러 관점을 비판적으로 평가하기
- 06 문화 변동의 요인과 양상에 대한 이해를 바탕으로 문화 다양성에 대한 긍정적 태도 갖추기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 사회현상의 연구 방법 적용 활동

- 진로와 연계한 주제를 선정하고 사회현상의 연구 방법 중 하나를 적용하여 절차에 따른 실제 연구 활동 전개하기

02 대중매체 비판적 분석

- 특정 이슈에 대한 다른 가치관 또는 관심사를 가진 두 명의 학생을 가상으로 설정하기

03 지역 격차 심화 탐구

- 지역 격차로 인해 나타나는 여러 불평등 양상을 주제로 탐구활동 전개하기

세계사

시간 위에서 만나는 세계

인류의 발자국

WORLD HISTORY

오늘날의 세계가 만들어지기까지 각 지역의 발전 과정 및 고유한 역사적 특성과 문화를 파악함으로써 세계 시민 의식을 기르는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 세계 각 지역 문명의 형성과 발전 과정에 관심이 많은 학생
- ▶ 세계의 역사와 언어, 문화, 경제, 미술 등에 흥미가 있는 학생

관련 학과

사학과 · 역사학과 · 국사학과 · 한국사학과 · 동양사학과 · 서양사학과 · 역사교육과

#지역세계의형성

#교역망

#문화변동

#포용적관점

#현대세계의과제

💡 생각 열기

Q1 세계 각 지역의 각기 다른 문화는 어떻게 생겨나고 발전하였을까?

#고대문명 #고대종교와문화

Q2 동서 문명의 만남과 신헌로 개척에 따른 변화는 무엇이었을까?

#이슬람·몽골제국 #신헌로개척

Q3 국민 국가의 개념은 무엇이며, 세계 각지에서 어떻게 생겨났을까?

#시민혁명 #산업혁명

Q4 세계 대전의 영향과 오늘날 인류에게 주어진 과제는 무엇일까?

#제1·2차세계대전 #냉전

📄 주요 학습 내용

- 01 문명의 형성 과정 이해하기
- 02 각 지역의 문화와 종교 및 사상 분석하기
- 03 문화권의 성립이 갖는 의의 파악하기
- 04 이슬람 세계와 몽골 제국 이해하기
- 05 신헌로 개척 이후 재정·군사 국가 출현 파악하기
- 06 지역별 교역망 분석하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 나의 희망 진로 분야의 역사 조사

- 희망 진로 분야의 세계 각국 역사 속 발전 과정 조사하기

02 지역 분쟁의 역사적 근원 분석

- 각지에서 벌어지고 있는 여러 분쟁의 역사적 연원 분석하기

03 인류가 당면한 기후 위기의 해결 방안

- 기후 변화에 대한 선진국과 개발 도상국의 대응 조사하기

세계시민과 지리

지구라는 무대

공간으로 읽는 시민의식

GEOGRAPHY & CITIZENSHIP

지구촌의 다양한 자연환경과 인간 생활의 모습을 공간적 관점에서 탐구하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 낯선 나라의 기후, 지형, 독특한 음식 문화와 축제에 흥미를 느끼는 '호기심 끝판왕' 학생
- ▶ 자연현상(원인)과 인간의 삶(결과) 사이의 인과관계를 파악하며 공부하는 것을 즐기는 학생

관련 학과

정치외교학과 · 경영학과 · 국제통상학과 · 무역학과 · 문화인류학과 · 관광학과

#세계화

#지역화

#환경문제

#세계문제

#공간문제



생각 열기

Q1 세계화는 우리의 삶을 어떻게 바꿀까?

#세계화 #세계시민 #글로벌라이제이션 #지리정보기술

Q2 어떻게 하면 세계의 다양한 자연환경과 문화를 이해할 수 있을까?

#세계기후구분 #지형의형성과변화 #지속가능성
#보편종교 #종교

Q3 네트워크로 연결된 세계는 서로 어떤 영향을 주고 받을까?

#인구분포 #인구구조 #국제적이주 #식량자원
#글로벌가치사슬

Q4 현존하는 세계 문제는 어떤 것이 있으며 실효성있는 해결방안은 무엇인가?

#에너지문제 #환경문제 #생태전환 #지정학적분쟁
#국제평화



주요 학습 내용

- 01 다국적 기업의 현지화 전략 분석하기
- 02 글로벌라이제이션(Glocalization) 사례 탐구하기
- 03 지리정보분석(GIS), 국제 통계분석, 공공데이터 분석하기
- 04 세계 기후 구분과 그에 따른 인간 생활 모습의 이해하기
- 05 세계 주요 지형의 탐구와 지속가능한 이용을 위한 대안 모색하기
- 06 세계 주요 종교의 이해와 종교 경관의 비교하기



선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01

지리정보기술(GIS)의 활용

- 공공데이터를 활용하여 글로벌 데이터 센터 최적 입지 분석하기

02

기후변화에 따른 경관 변화 예측

- 2050년 가상 경작 지도 작성하기

03

분쟁지역 탐구

- 기후 난민 예방을 위한 적정 기술과 국제 협력 방안 탐구하기

여행지리

한 장의 지도, 한 번의 여행

지리로 떠나다

TRAVEL GEOGRAPHY

세계 여러 지역에서 나타나는 다양한 자연경관과 인문경관에 대한 이해를 바탕으로 행복한 여행을 향유하는 데 필요한 지리적 소양을 함양하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 여행의 의미를 깨닫고 더 나은 삶을 위한 여행 준비를 위해 장소, 지역에 대해 흥미와 관심을 갖게 된 학생
- ▶ 사회 변화, 기술 발달 등이 여행 산업에 영향을 미치는 영향을 탐구하고 여행 산업의 발전을 전망해 보고 싶은 학생

관련 학과

호텔경영학과 · 관광학과 · 관광경영학과 · 미디어커뮤니케이션학과 · 국제학과

#여행

#관광

#지역축제

#지속가능한여행

#다크투어리즘

💡 생각 열기

Q1 여행이 주는 의미는 무엇이며, 우리의 삶에 어떤 영향을 미치는가?

#여행 #장소 #모빌리티

Q2 여행지의 문화와 자연을 이해하기 위해서는 어떤 준비가 필요할까?

#여행지 #도시여행 #문화경관 #지오투어리즘

Q3 더 나은 삶을 위한 여행을 위해서는 어떠한 준비가 필요할까?

#산업유산여행 #기념물여행 #평화여행 #다크투어리즘
#지속가능한여행

Q4 미디어와 기술 발달은 미래 여행에 어떤 영향을 미치는가?

#미래여행 #미디어여행

📄 주요 학습 내용

- 01 여행의 의미와 목적, 방법을 이해하고 여행 경험을 공유하기
- 02 모빌리티와 여행의 관계를 이해하고 여행 계획 세우기
- 03 다양한 매력을 가진 도시의 사례를 조사하고 여행을 상상하기
- 04 문화 경관의 형성 배경과 의미를 파악하고 의미있는 여행을 위해 필요한 준비사항 알아보기
- 05 다양한 기후, 지형, 지질을 활용한 지오투어리즘을 이해하고 지속가능한 지오투어리즘을 위한 방안 모색하기
- 06 인류 발전의 역사를 따라가는 여행 사례 조사하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01

도시 여행 콘텐츠

- 미디어 노출이 도시 관광 수요에 미치는 영향에 관한 데이터 분석하기

02

여행지로 재탄생한 문화유산 탐구

- 산업화 시대 주요 유산의 재탄생 사례 조사하기

03

다크투어리즘 탐구

- 평화를 주제로 대륙별 여행 계획을 세워 '세계 평화 일주' 지도 만들기

역사로 탐구하는 현대 세계

MODERN WORLD HISTORY

제1·2차 세계 대전 이후 현대 세계의 변화와 과제를 세계사의 맥락에서 탐구하고 해결 방안을 모색함으로써 다양한 역사 자료를 분석 및 해석하는 능력을 기를 수 있는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 정치, 외교, 사회계열 진학을 희망하는 학생
- ▶ 국제 정세와 연계하여 국제 분쟁의 현황을 조사해 보고 싶은 학생

관련 학과

사학과 · 역사학과 · 국사학과 · 한국사학과 · 동양사학과 · 서양사학과 · 역사교육과

#전후체제형성

#냉전과열전

#생태환경

#갈등과화해

#현대세계의과제

💡 생각 열기

Q1 현대 세계의 형성 과정과 역사 탐구의 방법은 무엇일까?

#현대세계형성 #역사탐구방법

Q2 냉전의 배경과 열전의 전개 과정은 어떠하였을까?

#냉전과열전 #전쟁기억의방법

Q3 경제 성장 및 기술 발전이 초래한 문제에는 어떤 것이 있을까?

#세계경제성장 #기후변화

Q4 국제 분쟁의 역사적 연원과 화해를 위한 역사 정책은 무엇일까?

#제3세계 #공동역사교과서

📄 주요 학습 내용

- 01 세계 대전 이후 국제 정세의 형성과 변화 파악하기
- 02 현대 세계의 과제를 선정 및 조사하기
- 03 냉전의 전개 양상과 전쟁 당사국의 경험 비교하기
- 04 전쟁을 기억하는 방법을 조사 및 분석하기
- 05 세계 경제의 성장과 기술 혁신 양상을 조사하기
- 06 생태환경 문제와 극복 노력, 기후 변화 대안을 파악하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

- 01 국제 분쟁을 소재로 한 문학 작품 분석
 - 세계 대전 이후에 벌어진 국제 분쟁의 사례를 조사하기
- 02 다문화 사회의 갈등 해결 방안 모색
 - 다문화 사회에서 벌어지는 갈등의 사례와 원인을 파악하기
- 03 과학 기술 발전의 양면성 분석
 - 인류의 풍요 및 부작용을 함께 초래한 과학 기술을 조사하기

윤리문제 탐구

쟁점에 서다

합리와 공감 사이의 판단

ETHICAL INQUIRY

인공지능부터 기후 위기까지, 우리 사회의 생생한 윤리적 이슈에 대해 주체적으로 탐구 계획을 수립하여 수행하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 희망 진로와 연계된 윤리적 문제를 직접 선정하여 자기 주도적으로 탐구하고 싶은 학생
- ▶ 인공지능, 기후 위기 등 현대 사회의 다양한 윤리적 쟁점과 그 해결 방안에 관심이 많은 학생

관련 학과

사회복지학과 · 사회학과 · 상담심리학과 · 아동청소년학과 · 정보사회학과 · 윤리교육과

#시민의삶

#반려동물

#인공지능윤리

#기후정의

#진로연계탐구

💡 생각 열기

Q1 도덕적 문제들에 어떤 기준으로 답해야 할까?

#가치판단기준 #탐구방법

Q2 개인의 사생활과 공동체의 이익, 그 사이의 균형점은 어디일까?

#행복 #뇌과학 #사생활 #사회적차별 #난민

Q3 알고리즘의 추천은 항상 공정할까?

#메타버스 #알고리즘 #인공지능

Q4 우리는 반려동물의 '주인'일까, '동반자'일까?

#동물복지 #반려동물 #기후위기 #탄소중립

📄 주요 학습 내용

- 01 윤리문제의 의미, 가치 판단 기준의 다양성 이해하기
- 02 윤리문제 탐구의 중요성과 탐구 방법 이해하기
- 03 행복한 삶을 위한 윤리의 필요성 정당화하기
- 04 사생활 보호와 공익 간의 갈등 사례, 사회적 차별 사례, 난민 문제를 조사하고 해결 방안 토론하기
- 05 메타버스에 관한 다양한 관점 분석하기
- 06 빅데이터와 알고리즘 관련 문제 사례, 인공지능 활용 윤리적 딜레마 토론하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 디지털 잊힐 권리와 사생활 보호의 윤리적 쟁점 탐구

- 개인의 정보 주권과 공공의 알 권리가 충돌하는 사례를 분석하기

02 반려동물의 법적 지위와 성숙한 반려 문화 탐구

- 동물을 '물건'으로 규정하는 법의 한계를 분석하고, 동물을 생명으로 존중하기 위한 법적 변화 조사하기

03 인공지능 알고리즘의 편향성 분석과 공정성 확보 방안

- 인공지능이 특정 집단을 차별한 사례를 조사하고, 기술이 편향성을 가질 수 있는 원인 탐구하기



윤리와 사상

동서양의 사상가들

좋은 삶에 대한 물음

ETHICS & THOUGHT

동서양 윤리 사상과 사회사상의 지혜를 나침반 삼아, 자신의 삶의 기준을 세우고 세상을 보는 안목을 넓혀가는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 동서양 윤리 사상에 대한 이론적 탐구에 관심이 있으며, 인문학적 소양을 쌓고 싶은 학생
- ▶ 민주주의와 자본주의 등 우리 사회를 지탱하는 사상적 토대를 탐구하고 싶은 학생

관련 학과

윤리교육과 · 철학과 · 사회학과 · 정치외교학과 · 유학·동양학과 · 종교학과

#인간본성

#수양방법

#행복과_덕

#의무와결과

#국가

💡 생각 열기

Q1 사람은 태어날 때부터 선할까, 이기적 일까?

#인간본성 #무위자연 #자비 #마음의

Q2 내 마음의 감정을 잘 다스리고, 아는 것을 행동으로 옮기는 방법은 무엇일까?

#조화 #도덕적감정 #도덕적

Q3 다수의 행복을 위해 소수가 희생되는 것은 정당할까?

#행복 #신앙 #의무론 #결과론 #주체성

Q4 국가는 왜 필요하며, 시민은 어떤 역할을 수행해야 하는가?

#국가 #자유 #공동선 #민주주의 #자본주의

📄 주요 학습 내용

- 01 유교의 다양한 인성론 비교하기
- 02 도가 사상을 통해 현대사회의 갈등과 경쟁 성찰하기
- 03 불교 사상을 일상의 고통 공감 및 치유에 적용하기
- 04 한국 불교의 통합 정신을 통해 사회 갈등 대안 모색하기
- 05 퇴계와 율곡의 사상으로 일상의 감정을 조절하기
- 06 지행합일 정신을 통해 구체적 윤리 실천 방안 수립하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 동서양 인성론을 통한 문학, 영화 속 인물의 내면 분석

- 인성론을 바탕으로 소설이나 영화 속 인물의 도덕적 갈등 상황 분석하기

02 화쟁 사상을 통한 양극화 해소 방안 모색

- 원효의 화쟁 사상을 통해 우리 사회의 이념적·경제적 양극화 현상의 원인 분석하기

03 서양 윤리 이론으로 본 신기술 연구의 정당성

- 의무론과 공리주의의 관점에서 과학 기술 발전이 인간의 존엄성과 사회적 행복에 미치는 영향 분석하기



인문학과 윤리

인간이란 무엇인가

고전이 던지는 질문

HUMANITIES & ETHICS

동서양 고전을 통해 나를 깊이 있게 이해하고, 우정과 사랑, 정의 등 우리 삶에 꼭 필요한 가치들의 의미를 찾아가는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ '나는 누구이며 어떻게 살아야 할까?'라는 근원적인 질문에 대한 답을 찾고 싶은 학생
- ▶ 동서양 고전을 읽는 즐거움을 느끼며, 고전 속 구절들을 통해 삶의 지혜를 발견하고 싶은 학생

관련 학과

윤리교육과 · 철학과 · 사회학과 · 정치외교학과 · 유학·동양학과 · 종교학과

#자아성찰

#우정

#사랑

#자유

#정의

#다양성과포용

#공존과지속가능성

💡 생각 열기

Q1 즐거운 것만 좇으면 정말 행복할까?

#몸과마음의관계 #고통과쾌락

Q2 관계 맺기는 왜 어려울까?

#진정한우정 #참된사랑

Q3 능력에 따른 차등은 항상 정당할까?

#정신적자유 #정의로운사회

Q4 나와 다른 의견을 어디까지 포용할 수 있을까?

#사상의자유 #가상세계와현실

📄 주요 학습 내용

- 01 『격몽요결』을 통해 몸과 마음의 관계 탐구하기
- 02 『쾌락』을 통해 내면의 평온에 이르는 과정 탐구하기
- 03 『금강경』을 통해 관계 속의 나의 의미 성찰하기
- 04 『논어』를 통해 존재와 삶의 관계적 양상 자각하기
- 05 『장자』를 통해 자유와 평등의 의미 탐구하기
- 06 『정의론』을 통해 정의로운 사회적 조건 제시하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 『논어』로 본 사회적 고립 문제와 공동체 윤리

- 현대 사회의 고립 문제를 공자의 사상으로 분석하고, 소통 방법 탐구하기

02 에피쿠로스의 쾌락과 현대인의 '도파민 추구 현상' 탐구

- 에피쿠로스의 관점에서 자극적인 즐거움을 좇는 현대인의 도파민 추구 현상 분석하기

03 『침묵의 봄』으로 본 환경 위기와 생태 윤리

- 인간 중심적 사고에 따른 생태계 파괴 현상을 진단하고, 자연을 도구가 아닌 동반자로 대우하는 방안 모색하기



정치

권력과 시민

결정의 구조와 참여의 기술

POLITICS

서로 다른 생각을 가진 사람들이 대화와 타협을 통해 공동의 문제를 해결해 나가는 과정을 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 뉴스, 시사, 사회 이슈에 관심이 많은 학생
- ▶ 논리적인 토론으로 상대를 설득하고 합리적인 의사 결정을 이끄는 소통 능력을 기르고 싶은 학생

관련 학과

정치학과 · 정치외교학과 · 국제학과 · 경찰행정학과 · 행정학과 · 공공인재학부 · 법학과

#민주주의

#정치과정

#정당

#선거

#정부형태

#지방자치

#국제문제

💡 생각 열기

Q1 교칙은 누가 결정할까?

#민주주의 #아테네민주정치 #사회계약설 #자유주의
#공동체주의

Q2 왜 학생회 선거에 참여해야 할까?

#정치적무관심 #정당 #선거

Q3 왜 일본은 우리나라와 달리 대통령이 없을까?

#국가권력 #대통령제 #의원내각제 #삼권분립
#지방자치

Q4 국제 평화를 위해서는 힘이 중요할까, 협력이 중요할까?

#국제정치 #국제문제 #국제기구 #외교 #세계시민

📄 주요 학습 내용

- 01 정치의 필요성을 이해하고, 민주 정치의 발전 과정 살펴 보기
- 02 민주주의의 이념과 원리, 다양한 민주주의 모델에 대해 이해하기
- 03 집단적 정치 참여의 주체인 정당과 정치과정의 핵심인 선거 제도 이해하기
- 04 민주시민의 권리와 책임을 인식하고, 공동체의 의사결정 과정에 적극적으로 참여하기
- 05 대통령제와 의원 내각제를 바탕으로 우리나라의 정부 형태 이해하기
- 06 입법부, 행정부, 사법부의 견제와 균형 원리 탐색하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 우리 지역 정책 제안 활동

- 지역 사회의 문제점을 찾고, 기존 법규를 검토하여 조례 제·개정하기

02 모의 선거 포스터 제작

- 역사적 인물을 설정하고, 해당 인물의 업적을 현대적으로 재해석하여 공약 제시하기

03 선거구제 분석하기

- 소선거구제와 중대선거구제의 차이점 분석하기



한국지리 탐구

국토를 읽다

자연·인문·삶의 한반도

KOREAN GEOGRAPHY

국토환경 및 지역의 지리적 이슈와 쟁점을 깊이 있게 이해하고, 주요 문제에 대한 실효성 있는 대안을 모색해 보기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 지리학, 지역학 분야뿐 아니라 정치, 외교, 경제·경영, 행정 등 사회과학 분야의 진로를 준비하는 학생
- ▶ 환경과학, 건축, 도시 계획, 에너지와 방재 분야의 진로를 위해 지리적 이해의 폭을 넓히고자 하는 학생

관련 학과

공간정보공학과 · 도시공학과 · 도시계획학과 · 정치외교학과 · 경영학과 · 행정학과

#국토공간

#지역문제

#공간정보

#지리정보기술

#지리조사

#지속가능한국토개발

#국토문제

💡 생각 열기

Q1 공간을 이해하기 위해서는 어떤 질문과 탐구가 필요할까?

#지리적 #지리조사 #지리정보기술

Q2 생활 속에서 우리는 어떠한 지리적 연관성을 찾을 수 있을까?

#상품사슬 #장소정체성 #장소마케팅 #모빌리티
#공유서비스

Q3 국토의 변화와 균형 발전을 위해서는 어떠한 대안이 필요할까?

#저출생 #고령화 #다문화사회 #지속가능한농업
#산업구조고도화

Q4 우리나라의 지속가능한 발전을 위해서는 어떠한 정책과 대안이 필요할까?

#세계유산 #환경문제 #자연재해 #재난대책 #탄소중립

📄 주요 학습 내용

- 01 지리탐구 보고서 작성하기
- 02 통계지리정보서비스 활용하여 공간 데이터 분석하기
- 03 식품을 통해 상품사슬(Commodity Chain) 이해하기
- 04 장소 정체성을 통한 장소 마케팅 사례 조사하기
- 05 모빌리티 변화에 따른 공간 변화 예측하기
- 06 우리나라의 인구 구조 변화를 이해하고 인구 문제 파악하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

- 01 장소 정체성과 장소 마케팅**
 - 장소 정체성을 이용한 장소 마케팅 연구하기
- 02 수도권 집중 문제**
 - 교통 발달이 지역 불균형에 미치는 영향 탐구하기
- 03 재해 안전 시스템**
 - GIS 기술을 이용한 재해 안전 시스템 구축하기



현대 세계의 변화

바뀌는 세계

변화를 추적하는 시선

MODERN WORLD STUDIES

정치·경제·사회·문화 등 현대 세계의 주요 변화 양상을 외국어 자료를 통해 탐구하고, 국제적 시야와 비판적 읽기 능력을 함께 기르는 전문 교과 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 국제 이슈와 외국어 자료를 함께 다루는 학습에 관심이 있는 학생
- ▶ 외교·국제학·언론·통번역 등 글로벌 분야로 진학을 준비하는 학생

관련 학과

국제학부 · 정치외교학과 · 외교학과 · 언론정보학과 · 지역학과 · 통번역학과

#국제이슈

#비판적읽기

#세계화

#문화이해

#외국어자료

#발표·토론

💡 생각 열기

Q1 오늘의 세계를 움직이는 변화는 무엇인가?

#세계화 #기술혁신 #지정학

Q2 외국어 자료는 우리에게 어떤 다른 관점을 보여주는가?

#원문읽기 #관점비교 #미디어리터러시

Q3 글로벌 이슈는 우리 삶과 어떻게 연결되는가?

#로컬-글로벌 #공동대응 #시민의식

📄 주요 학습 내용

- 01 외국어 뉴스·논평·보고서를 비판적으로 읽기
- 02 주요 국제 이슈(기후·갈등·기술·이주 등)의 배경과 쟁점 정리하기
- 03 복수의 매체·언어 자료를 비교 분석하기
- 04 외국어로 핵심 내용을 요약·발표하는 능력 기르기
- 05 글로벌 이슈에 대한 자신의 의견을 외국어로 표현하기
- 06 모의 토론·세미나를 통한 비판적 사고 훈련하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 글로벌 이슈 비교 분석 보고서

- 동일 사안을 다룬 한국·해외 언론 보도를 비교하고 차이를 분석하기
- 관점의 차이가 발생하는 사회·정치적 배경을 정리한 보고서 작성하기

02 외국어 기반 국제 시사 발표회

- 관심 국제 이슈를 외국어 슬라이드와 발표로 정리하기
- 동료의 질문에 외국어로 응답하는 Q&A 세션 진행하기

현대사회와 윤리

오늘의 쟁점

우리는 어떻게 살아야 할까

MODERN SOCIETY & ETHICS

현대사회의 다양한 문제를 동·서양 윤리 이론에 비추어 고민하고, 해결책을 찾아가는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 현대사회의 다양한 윤리 문제에 대해 동서양 이론을 적용하여 탐구하는 것에 관심이 있는 학생
- ▶ 생명, 환경, 첨단 기술, 법·사회 분야 등 윤리적 판단력이 요구되는 진로를 희망하는 학생

관련 학과

윤리교육과 · 철학과 · 사회학과 · 정치외교학과 · 유학·동양학과 · 종교학과

#생명윤리

#환경윤리

#과학기술윤리

#사회정의

#평화

💡 생각 열기

Q1 윤리 이론이 우리에게 어떠한 지혜를 줄 수 있을까?

#윤리학의분류 #동양윤리 #서양윤리

Q2 생명을 다루는 기술은 어디까지 허용될 수 있는가?

#출생 #죽음 #사랑 #성(性) #환경

Q3 인공지능과의 공존을 위해 해야 할 준비는 무엇인가?

#과학기술의사회적책임 #정보사회 #인공지능

Q4 우리가 꿈꾸는 정의로운 사회의 모습은 무엇인가?

#직업윤리 #시민불복종 #분배적정의 #교정적정의

📄 주요 학습 내용

- 01 윤리학의 분류 이해하기
- 02 동·서양의 다양한 윤리 이론 탐구하기
- 03 출생과 죽음, 사랑과 성의 의미 이해하기
- 04 환경 문제에 대해 성찰하기
- 05 과학, 정보통신 기술 발달에 따른 책임 탐구하기
- 06 인공지능과 인간의 관계 이해하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 유전적 강화와 인간 존엄성 성찰

- 유전자 편집 기술이 일상이 된 미래 사회의 가상 시나리오 작성하기

02 정의로운 분배 모델 탐구

- 롤스, 노직 이론을 바탕으로 국내외의 다양한 분배 정책 비교 분석하기

03 과학 기술의 사회적 책임과 역사적 사례 탐구

- '맨해튼 프로젝트'나 '탈리도마이드 사건' 등 역사적 사례를 조사하고, 하이데거와 야스퍼스의 관점에서 과학자의 책임 분석하기

과학의 역사와 문화

과학은 어떻게 만들어졌나
발견과 시대의 이야기

HISTORY OF SCIENCE

인류 문명을 바꾼 결정적 과학 현장을 탐구하고, 미래 기술 사회 속 과학의 역할과 가치를 발견하는 인문·사회 융합형 과학 탐구 과정을 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 과학 기술이 인류 문명 발전에 기여한 역사적 과정에 호기심이 많은 학생
- ▶ 과학 법칙을 수식으로 계산하기보다 과학과 사회·문화의 유기적 관계를 분석하고 비판적으로 성찰하고 싶은 학생

관련 학과

과학교육과 · 역사학과 · 문화학과 · 물리학과 · 화학과 · 생명과학과 · 지구과학과

#과학혁명

#과학과예술

#현대과학과세계

#미래과학기술

#과학윤리

💡 생각 열기

- Q1** 고대 그리스인들은 우주를 어떻게 보았을까?
#그리스문명 #과학혁명 #과학과예술의통합
- Q2** 상대성 이론이 현대 사회에 어떤 영향을 주었을까?
#현대과학과사회문화 #감염병과백신 #산업혁명의명암
- Q3** 로봇과 인간이 공존하는 세상은 어떤 모습일까?
#AI콘텐츠 #VR_AR #과학기술과시민참여

📄 주요 학습 내용

- 01** 그리스 문명과 과학의 태동, 르네상스 및 과학혁명 시기의 사회문화적 배경, 예술 작품 속에 담긴 과학적 원리 ...
- 02** 상대성 이론 등 현대 과학의 등장 과정과 논쟁, 감염병이 사회 변화에 미친 영향, 산업혁명 이후 과학기술 발달...
- 03** 과학기술 기반 문화 콘텐츠 제작, 증강 현실 및 가상 현실의 사회적 영향, 미래 사회 문제 해결을 위한 시민 참여...

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

- 01** 패러다임을 바꾼 결정적 과학실험에 대한 콘텐츠 제작하기
· 시대에 따른 과학자들의 '낙하 운동' 해석을 바탕으로, 물리학의 패러다임이 변화하는 과정을 이끈 결정적 실험들을 직접 재현해 보는 체험 중심 콘텐츠 기획하기
- 02** 르네상스 예술 작품 속 과학 원리 탐구하기
· 움직이는 물체의 역동성을 강조한 미래주의 회화 속 표현을 상대성 이론의 관점에서 해석하고, 현대 미디어 아트의 공간 연출 기법과 비교하기
- 03** 산업혁명 이후 과학기술 발달에 따른 사회적 쟁점에 대한 정책 제안서 작성하기
· 원자력 에너지나 AI 도입 등 과학기술의 긍정·부정적 효과에 대해 집단 의사결정 사례를 조사하고, 과학적 근거를 바탕으로 기술의 사회적 수용성을 높이기 위한 정책 제안서 작성하기

기후변화와 환경생태

변하는 기후, 흔들리는 생태

과학으로 살피다

CLIMATE & ECOLOGY

기후변화의 과학적 원리를 이해하고, 인간 활동이 생태계에 미치는 영향과 지속가능한 대응 방안을 탐구하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 지구의 미래와 환경 문제에 진심인 학생
- ▶ 과학적 지식(기후)과 사회적 가치(윤리, 경제, 정책 등)를 연결하는 종합적 사고를 즐기는 학생

관련 학과

환경과학과 · 환경공학과 · 환경생태공학과 · 바이오환경공학과 · 환경안전공학과

#기후시스템

#탄소순환

#기후변화적응

#탄소중립

#자료분석

#과학적실천

💡 생각 열기

Q1 기후변화가 우리 생활에 미치는 영향은 무엇일까?

#기후시스템 #상호작용

Q2 기후변화가 환경과 생태계에 미친 구체적인 영향은 무엇일까?

#극한기상 #생태계 #꿀벌

Q3 기후위기를 극복할 수 있는 인류의 노력은 무엇일까?

#바다사막화 #탄소중립

📄 주요 학습 내용

- 01 기후시스템의 되먹임 과정을 이해하고, 기후시스템과 다른 권역 간의 상호작용 탐구하기
- 02 기후변화가 생태계와 우리의 생활환경에 영향을 미친 사례 조사하기
- 03 기후변화 시나리오에 따른 생물의 분포 변화와 관련된 보고서나 자료 탐구하기
- 04 미래 지구와 인류 생활 모습에 대해 토의하기
- 05 바다 사막화, 극한 기후 등 기후 위기를 극복하기 위한 기술 조사하기
- 06 탄소중립 사회를 이루기 위한 탄소 저감 관련 과학기술 개발 현황과 국제 협약 등 조사하기

🌞先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 우리 지역 기후변화 지표 개발

- 기상청의 생물 계절 자료(개나리, 벚꽃 개화일 등)와 지역별 월평균 기온 데이터 분석하기
- 기후변화가 지역 생태계에 미치는 영향 수치화하기

02 빅데이터를 활용한 우리 학교 탄소 발자국 계산기 제작

- 학교 내 전기 사용량, 쓰레기양 등의 데이터 수집하기
- 우리 학교 탄소 배출량을 계산하는 알고리즘을 AI 등을 활용하여 설계하고, 학교 홈페이지 등에 우리 학교 탄소 발자국 계산기 게시하기

물리학

운동·전기·빛

우주의 작동 원리를 풀어내는 언어

PHYSICS

자연의 근본 법칙 탐구에서 얻는 지적 즐거움을 바탕으로, 물리학 이론 및 첨단 기술을 이해하고 과학적 문제를 해결하며 참여하고 실천하는 힘을 기르는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 자연 현상과 일상생활에 대한 과학적 호기심과 흥미가 많은 학생
- ▶ 물리학의 기본 법칙을 이해하고, 이를 자연과학이나 공학 분야에 응용하고 싶은 학생

관련 학과

물리학과 · 전기전자공학부 · 기계공학과 · 항공우주 공학과 · 반도체시스템공학과

#운동과에너지

#전자기유도

#반도체

#빛과물질의이중성

#상대성이론

💡 생각 열기

Q1 물체에 작용하는 힘은 운동 상태를 어떻게 변화시키며, 자연계의 에너지는 왜 보존되고 효율적으로 관리되어야 할까?

#뉴턴운동법칙 #역학적에너지보존

Q2 보이지 않는 전기장과 자기장은 어떻게 에너지를 저장하고 전달하며, 현대 문명의 정보 통신 기술에 어떻게 응용될까?

#전자기유도 #축전기

Q3 빛과 물질의 이중성은 어떻게 미시세계를 이해하는 열쇠가 되었으며, 양자화된 에너지는 반도체 혁명을 어떻게 이끌...

#빛과물질의이중성 #에너지따라반도체

📄 주요 학습 내용

- 01 동영상을 활용하여 물체의 등가속도 운동 분석하기
- 02 일차원 충돌 상황에서 운동량 보존 법칙 확인하기
- 03 다양한 구조물의 안정성과 평형 분석하기
- 04 에너지 보존 법칙과 열효율 적용해 문제해결하기
- 05 저항의 연결 방식에 따른 소비 전력을 구하고, 안전한 전기제품 사용을 과학적 근거로 설명하기
- 06 전자기 유도 작용을 이용한 무선 충전 원리 탐구하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

- 01 물리학을 적용해 안전 사고 예방을 위한 캠페인 홍보물 제작하기**
 - 뉴턴 운동 법칙을 적용한 교통사고 예방 방안을 조사해 캠페인 홍보물 만들기
- 02 전기 소자를 이용한 탐구 및 생활에 필요한 물품 제작하기**
 - p-n 접합과 다이오드 원리를 바탕으로 한 반도체 소자의 특성 탐구하기
- 03 물리학으로 스포츠 전략 세우기 및 예술작품 창작하기**
 - 운동량 보존 및 작용 반작용 법칙을 적용해 제자리 멀리뛰기 능력을 향상시키는 전략세우기

물질과 에너지

입자에서 우주까지

물질을 보는 새로운 눈

MATTER & ENERGY

물질 변화와 에너지의 관계를 중심으로 화학 개념과 법칙을 탐구하며 과학적 소양과 진로 탐색 역량을 함양하기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 물질 현상과 에너지의 관계에 포함된 화학 개념과 법칙을 이해하고 싶은 학생
- ▶ 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하고 화학 관련 진로 설정에 필요한 역량을 기르고 싶은 학생

관련 학과

화학과 · 화학생명공학과 · 생화학과 · 의예과 · 약학과 · 간호 학과 · 식품영양학과

#물질의상태

#용액의성질

#물질의_화학변화시_출입하는에너지

#화학반응속도

💡 생각 열기

Q1 물질의 상태가 일상생활에 어떤 영향을 주는지 설명해볼까?

#이상기체방정식 #혼합기체 #분자간상호작용
#고체의분류

Q2 용액의 성질을 이용하여 일상생활에서의 여러 현상을 설명해볼까?

#수소결합 #용액의성질 #삼투현상

Q3 엔탈피와 엔트로피 변화를 이용해 반응의 자발성을 예측해볼까?

#엔탈피와_열화학반응식 #헤스법칙 #엔트로피

Q4 화학 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 설명해볼까?

#반응속도 #반응속도식 #1차반응
#반응속도에영향을미치는요인

📄 주요 학습 내용

01 이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인하는 실험을 설계하고 수행하기

02 수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기

03 물의 특성 때문에 일어나는 현상 찾아보기

04 설탕물의 농도에 따른 끓는점과 어는점 측정하기

05 농도와 삼투현상의 관계를 찾는 실험 설계 및 수행하기

06 대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하는 탐구하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 세상을 만드는 재료 탐구

- 여러 가지 소재 분야의 연구 동향을 조사하기

02 저엔트로피 사회로 전환할 수 있는 방법

- 엔트로피 증가 법칙과 현대 사회의 문제를 이해하고, 저엔트로피 사회로의 전환을 위한 실천 방안을 토의하고 홍보 자료 제작하기

03 환경 문제를 해결하는 촉매와 효소

- 환경 문제의 심각성을 인식하고, 이산화 탄소를 포산으로 전환하는 효소, 공기 중이나 물속의 오염 물질과 독성 물질을 해가 없는 물질로 전환하는 광촉매 등의 이용 사례 정리하고 발표하기

생명과학

생명의 작동 원리

세포에서 생태계까지

BIOLOGY

우리 몸의 작동 원리와 생명의 다양성을 이해하고, 세포부터 생태계까지 생명의 원리를 자연과 일상 속 사례로 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 생명 현상에 대해 과학적 흥미와 호기심이 있는 학생
- ▶ 일상생활에서 생명과학 관련 문제의 해결 방안을 탐색하고 과학적으로 탐구하기를 희망하는 학생

관련 학과

생명과학과 · 생명공학과 · 생물교육과 · 유전공학과 · 생화학과 · 의생명과학과

#세포

#생태계

#항상성

#면역반응

#생식세포

#진화

💡 생각 열기

- Q1** 세포에서 생태계까지의 생명시스템은 생명 유지에 어떤 역할을 할까?
#세포 #물질대사 #생태계 #기관계통합작용
- Q2** 우리 몸의 자극 반응과 균형 유지는 어떻게 이루어질까?
#자극전도·전달 #신경계 #내분비계 #항원·항체반응
- Q3** 생명은 어떤 방식으로 세대를 거쳐 이어지면서도 다양한 모습으로 진화하였을까?
#염색체 #생식세포형성 #진화 #생물다양성 #계통수

📄 주요 학습 내용

- 01 생물 특징과 생명 활동 관계 추론하기
- 02 소화제와 소화 효소를 이용한 영양소 분해 실험하기
- 03 방형구법으로 식물 군집 분석하기
- 04 실감형 콘텐츠를 활용한 뇌 구조 탐구하기
- 05 스마트 헬스케어를 활용한 항상성 유지 작용 탐구하기
- 06 약물이 시냅스 전달에 영향을 미치는 사례 조사하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

- 01** 약물 오남용이 청소년기 정신 건강에 미치는 영향
· 문헌조사: 지각과 행동의 신경 메커니즘 탐구하기
- 02** 물질에 따른 물벼룩 심장 박동수 탐구
· 실험 실습: 각성제 농도에 따른 물벼룩의 심장 박동수 변화 실험하기
- 03** 운동 강도에 따른 물질대사 변화
· 문헌조사: 데드포인트와 러너스하이의 생리 변화 분석하기

생물의 유전

DNA와 형질

생명이 전해지는 방식

GENETICS

생명의 설계도인 유전물질부터 유전자 발현의 원리, 그리고 생명공학기술과 생명윤리를 배우며 생명현상을 이해하고 미래 과학기술을 살펴보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 생물의 유전에 관련된 다양한 생명 현상에 대한 학문적 흥미와 호기심이 있는 학생
- ▶ 생명과학, 의학, 바이오공학, 보건, 식품, 환경, 농림 등 이공계열 분야의 진로를 희망하는 학생

관련 학과

생명과학과 · 생명공학과 · 생물교육과 · 의생명과학과 · 유전공학과 · 생화학과

#유전물질

#유전체

#유전병

#유전자발현

#생명공학

💡 생각 열기

Q1 유전 형질은 어떻게 전달되고 유전병은 왜 발생할까?

#유전자 #유전병 #다인자유전 #반보존적복제

Q2 같은 유전자를 가진 세포들이 서로 다른 모습과 기능을 하는 이유는 무엇인가?

#중심원리 #전사 #번역 #조절

Q3 생명공학기술 발달에 따른 장점 및 문제점, 그리고 해결책은?

#줄기세포 #유전자편집기술 #LMO #생명윤리

📄 주요 학습 내용

- 01 가계도 분석하기
- 02 사람의 유전병 조사하기
- 03 DNA를 추출하여 관찰하기
- 04 DNA 복제 모의실험하기
- 05 단백질 합성 과정 모의실험하기
- 06 원핵생물과 진핵생물의 유전자 발현 조절 비교하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 초파리 교배 시뮬레이션을 통한 유전 원리 탐구

- 모의실험: 초파리 가상 교배(DrosophilaLab) 실험하기

02 유전자 편집 치료 허용 범위 토론

- 독서활동: 『크리스퍼가 온다』 읽기

03 DNA 이중나선 구조 구현

- 탐색하기: DNA 구조를 수학적 모델(GeoGebra)로 구현하기

세포와 물질대사

세포의 살림살이
분자 수준의 생명 활동

CELL & METABOLISM

생명의 기본 단위인 세포의 구조와 기능을 이해하고, 생명체가 광합성과 세포호흡을 통해 에너지를 만들고 사용하는 원리를 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 생명의 기본 단위인 세포와 생명체에서 일어나는 생명 현상에 대한 학문적 흥미와 호기심이 있는 학생
- ▶ 이공계열 분야 진로에 필요한 생명과학 기초 역량을 기르고 싶은 학생

관련 학과

생명과학과 · 생명공학과 · 생물교육과 · 의생명과학과 · 유전공학과 · 생화학과

#세포의특성

#물질대사

#효소

#세포호흡

#광합성

💡 생각 열기

Q1 세포를 구성하는 물질과 구조는 어떤 작용을 할까?

#세포소기관 #원핵세포 #진핵세포 #세포막물질수송

Q2 물질대사와 효소 작용은 생명을 어떻게 유지시키는가?

#물질대사 #ATP #효소작용 #효소종류

Q3 세포호흡과 광합성은 각각 어떤 방식으로 에너지를 얻고 전환할까?

#미토콘드리아 #발효 #엽록체 #명반응 #전자전달계

📄 주요 학습 내용

- 01 핵산과 단백질의 모형 제작하기
- 02 현미경을 이용하여 세포의 크기 측정하기
- 03 간이 원심분리기구 제작하기
- 04 세포에서 삼투현상 관찰하기
- 05 1일 칼로리 섭취량과 소비량 조사하여 에너지 섭취량과 소비량 비교하기
- 06 발아 중인 콩의 물질대사와 에너지대사 탐구하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 삼투현상과 삼투압 측정

- 독서활동: 생명을 작동시키는 작지만 강한 분자기계(폴 엔젤) 읽기

02 알지네이트 비드를 이용한 약물 전달 시스템 탐구

- 문헌조사: 약물 흡수 과정, 알지네이트 비드 생성 원리 조사하기

03 전자 흐름 기반 세포호흡의 에너지 변환 시스템 모델링

- 조사하기: 전자전달계에서의 산화·환원 반응 탐구하기

역학과 에너지

힘과 운동

자연을 움직이는 법칙

MECHANICS & ENERGY

인공위성의 운동을 예측하는 것부터 블랙홀의 시공간 왜곡까지, 거시 세계를 움직이는 힘과 에너지의 법칙을 탐구하는 과목입니다.

추천하는 학생

▶ 기계, 항공, 조선, 건축, 토목 등 거시적 물체의 거동을 다루는 공학 계열 진로를 희망하는 학생

관련 학과

기계공학과 · 항공우주공학과 · 전기전자공학부 · 로봇공학과 · 물리학과

#포물선운동

#일반상대성이론

#열역학법칙

#엔트로피

#도플러효과



생각 열기

Q1 물체의 운동을 어떻게 정량적으로 예측하고 설명할까?

#벡터합성 #포물선운동 #일반상대론

Q2 에너지는 어떻게 전환되며 왜 방향성을 가질까?

#열역학법칙 #열기관 #엔트로피

Q3 파동의 성질은 첨단 기술과 예술에 어떻게 활용될까?

#도플러효과 #소음제어 #정상파



주요 학습 내용

- 01 케플러 법칙과 인공위성 궤도 분석하기
- 02 일반 상대성 이론으로 블랙홀 해석하기
- 03 열역학 제1법칙을 통한 에너지 보존 이해하기
- 04 열기관의 효율의 한계를 과학적으로 설명하기
- 05 비가역 현상과 엔트로피 개념으로 자연 현상 설명하기
- 06 도플러 효과를 이용한 속도 측정하기



선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01

연료 소모에 따른 로켓의 속도 변화 탐구 분석하기

- 운동량 보존 법칙을 기반으로 연료 소모량에 따른 로켓의 질량 변화율을 수식화하고, 파이썬(Python) 프로그램을 코딩하여 지표면 및 고도별 탈출 속도 데이터 산출하기

02

에너지 손실을 최소화하는 패시브하우스 구조 설계하기

- 벽을 통해 빠져나가는 열을 계산하고, 유리벽을 두 겹으로 설치하거나 단열재 위치를 바꿔보며 실내 온도를 가장 잘 유지하는 최적의 벽면 구조 설계도 작성하기

03

정상파 원리를 적용해 악기 제작하기

- 소리가 울리는 원리(정상파)를 확인하고, 스마트폰 앱을 이용해 음악을 연주할 수 있는 관악기를 직접 제작하기

융합과학 탐구

경계를 넘는 과학
융합으로 푸는 문제

INTEGRATED SCIENCE

빅데이터, 인공지능, 모의실험 등을 이용한 탐구 활동을 통해 융합과학의 역할과 필요성을 이해하고, 융합적 사고 능력과 탐구 능력을 함양하기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 융합과학적 접근 방법을 탐색하여 융합과학의 가치와 유용성을 이해하고 싶은 학생
- ▶ 일상생활과 사회 속 과학 문제를 융합적이고 창의적으로 해결할 수 있는 역량을 기르고 싶은 학생

관련 학과

물리학과 · 화학과 · 생물학과 · 지질학과 · 천문학과 · 해양학과 · 전기전자공학과

#과학기술

#디지털탐구도구와기술

#데이터에기반한과학적탐구능력

#융합적사고능력

💡 생각 열기

Q1 융합과학 탐구를 이해하고 수행하는 데 필요한 기초 소양은 무엇일까?

#융합과학 #탐구과정 #데이터 #디지털탐구도구

Q2 융합과학 탐구의 과정을 설명해볼까?

#문제발견 #가설설정 #과정설계 #데이터수집및시각화 #데이터분석

Q3 오늘날 인류가 겪고 있는 난제의 해결 방안은 무엇일까?

#미래기술 #사회적난제 #윤리 #시민참여

📄 주요 학습 내용

- 01 인류의 문제를 해결한 과학 기술 조사보기
- 02 우리 주변의 다양한 데이터 조사하기
- 03 디지털 탐구 도구를 활용하여 가정의 전력량 계산하기
- 04 미세먼지와 관련된 가설 설정 및 탐구 설계하기
- 05 공개 데이터셋을 활용하여 데이터를 수집하고 시각화하기
- 06 인공지능을 활용하여 미세먼지 농도 예측하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 생활 속 데이터 활용하기

- 미세먼지 양의 변화를 파악하기 위해 '서울 열린데이터광장'에서 제공되는 서울시 각 구역의 시간대별 미세먼지 농도 데이터 정리하기
- 데이터를 활용하여 사용자 위치를 반영한 실시간 미세먼지 농도 안내, 맞춤형 건강 수칙 제공 등의 활동을 계획하고 평가하기

02 건강한 생활과 과학 기술 소개하기

- 우리의 건강한 삶을 유지하는 데 많은 도움이 되고 있는 인공지능, 정보 통신, 사물 인터넷, 빅데이터 중 한가지 주제를 선정하여 다양한 표현 방법을 활용하여 알기 쉽게 전달하는 발표하기

전자기와 양자

보이지 않는 세계
전자기와 양자의 언어

ELECTROMAGNETISM & QUANTA

스마트폰 속 반도체부터 양자 컴퓨터까지, 보이지 않는 미시 세계의 기묘한 법칙으로 현대 문명의 미래를 설계하는 물리 탐구를 해볼 수 있는 과목입니다.

추천하는 학생

▶ 전기, 전자, 반도체, 정보 통신, 양자 컴퓨팅 등 현대 첨단 산업의 근간이 되는 공학 계열 진로를 희망하는 학생

관련 학과

전기전자공학부 · 물리학과 · 반도체시스템공학과 · 신소 재공학과 · 양자정보과학과

#반도체소자

#전자기유도

#광전효과

#양자역학

#불확정성원리

💡 생각 열기

Q1 전하와 자석은 어떻게 상호작용하며 현대 문명을 움직일까?

#로런츠힘 #반도체소자

Q2 빛의 기묘한 성질이 어떻게 디지털 정보를 전달할까?

#간섭과회절 #레이저

Q3 눈에 보이지 않는 미시 세계는 어떤 신비로운 법칙을 따를까?

#입자파동이중성 #양자기술

📄 주요 학습 내용

- 01 로런츠 힘을 활용한 기술 탐구하기
- 02 트랜지스터 등 반도체 소자의 회로 분석하기
- 03 홀로그래프 등 정밀 기술을 빛의 간섭과 회절로 설명하기
- 04 광전효과와 레이저 원리를 통한 디지털 영상 정보 및 광통신 기술의 활용 사례 조사하기
- 05 입자-파동 이중성과 확률 파동의 해석하기
- 06 터널 효과와 불확정성 원리를 통한 세계관의 변화 인식하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 트랜지스터를 활용한 신호 증폭 및 스피커 제작하기

- 트랜지스터의 증폭 원리를 이용해 실제 회로를 구성하여 스마트폰 음성 신호를 스피커로 출력하는 장치를 직접 설계하고 성능을 측정하기

02 디스플레이 장치의 과학적 원리 조사하고 비교하기

- 센서와 편광판을 활용하여 LCD, OLED 등 다양한 디스플레이에서 방출되는 빛의 편광 특성을 비교하기

03 시뮬레이션을 활용해 원자의 변천 과정을 과학적으로 논증하기

- Phet 시뮬레이션을 통해 알파 입자 산란 실험 등을 직접 재현하고, 기존 모델을 뒤집은 결정적 실험에 의해 과학적 이론이 수정·발전하는 과정을 논리적으로 입증하기

지구과학

EARTH SCIENCE

지구·대기·우주

우리가 사는 행성의 과학

일상생활에서 접하는 자연현상과 우주에 관한 호기심에 대해 과학적으로 접근하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 자연재해와 기후위기 등 현실 문제의 원인을 자료로 분석하고, 대응 방안을 설계해 보고 싶은 학생
- ▶ 다양한 관측 자료를 바탕으로 대기·해양·지질·우주 시스템의 상호작용을 통합적으로 탐구하고 싶은 학생

관련 학과

지구과학과 · 지구환경과학과 · 지구시스템과학과 · 지구과학교육과 · 지질학과

#기후시스템

#지질공원

#별

#자료분석및해석

#호기심과추론

#과학의유용성

💡 생각 열기

Q1 대기와 해양의 상호작용 변화로 인한 기후 시스템의 변화는?

#해류 #기상현상 #기후변화

Q2 지질시대의 생물과 환경을 알아내는 방법은?

#지층의선후관계 #암석의생성과순환 #한반도지질공원

Q3 하늘의 태양과 행성의 운동에 의해 나타나는 현상과, 우주의 미래는?

#행성의시운동 #별의진화 #우주팽창

📄 주요 학습 내용

- 01 해수의 순환을 일으키는 요인 탐구하기
- 02 지구의 다양한 기상현상과 기후변화를 일으키는 요인들의 상호작용 탐구하기
- 03 지층과 화석, 지구 내부 탐구를 통한 지질시대의 환경과 생물 변천 과정 탐구하기
- 04 다양한 종류의 암석 생성 과정과 순환 탐구하기
- 05 우리나라의 대표 지질공원 형성과정 탐구하기
- 06 식 현상과 행성의 시운동 원리 탐구하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 기후변화가 인류에 미치는 영향

- 기후변화로 인해 발생하는 경제적 피해 비용(직접 피해와 간접 피해) 자료 찾기

02 한반도 지질 공원의 과거 모습 추론하기

- 한반도 지질공원의 암석과 지질 구조, 화석 등을 분석하기

03 은하 분류 프로그램 개발

- 여러 AI 도구를 활용하여 은하 이미지 자동 분류 모델 만들기

지구시스템과학

엮혀 돌아가는 지구
시스템으로 보는 자연

EARTH SYSTEMS

지권·수권·기권의 구성과 상호작용을 이해하고, 개인과 사회 문제를 과학적으로 해결할 수 있는 역량을 키우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 수학적·물리적 기초를 지구 현상에 적용해보고 싶은 학생
- ▶ 자연현상 속에서 꼬리에 꼬리를 무는 질문을 던지고, 스스로 탐구하며 해결책을 찾아가는 과정 자체를 즐기는 학생

관련 학과

지구시스템과학과 · 지구과학과 · 지질학과 · 지구환경과학과 · 기상학과 · 해양학과

#지구의탄생

#유체역학

#과학적모델

#사례중심

#탐구중심

💡 생각 열기

Q1 지구는 어떤 과정을 거쳐 지금의 모습으로 진화해 왔을까?

#판구조론 #지진파 #편광현미경

Q2 거대한 바닷물은 어떤 힘에 의해 움직이고 순환할까?

#에크만수송 #지형류 #해파와

Q3 대기의 움직임이 구름을 만들고 바람을 일으키는 원리는 무엇일까?

#단열변화 #대기안정도 #편서풍파동

📄 주요 학습 내용

- 01 관측 기기의 발달과 관련지어 판구조론 정립 과정과 판 이동의 원동력 탐구하기
- 02 판구조론과 연계하여 암석의 순환 과정 탐구하기
- 03 암석의 종류에 따른 광학적 특징 관찰하기
- 04 지형류 발생 원리 탐구하기
- 05 천해파와 심해파의 특성을 비교·설명하기
- 06 해일의 발생 원인 탐구하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 한반도 지진 발생 가능성 예측 모델 설계

- 여러 AI 도구를 활용하여 기상청 지진정보서비스의 과거 자료를 바탕으로 특정 규모 이상의 지진 발생 지역을 지도에 도식화하기

02 쓰나미 피해 방지용 해안 방벽 설계

- 해수면 상승에 따른 예상 쓰나미 높이와 물리적 충격량을 계산하기

03 탄소중립 시티의 열섬 현상 완화 전략

- 도시의 건물 배치나 녹지 비율이 '지상풍'과 '대기 오염 물질 확산'에 주는 영향 탐구하기

행성우주과학

행성과 별

우주를 향한 과학적 시선

PLANETARY SCIENCE

태양계 행성부터 먼 은하까지, 현대 우주과학의 성과를 바탕으로 우주의 구조와 진화를 탐구하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 우주의 현상보다 원리를 파헤치고 싶은 학생
- ▶ 데이터로 우주의 비밀을 풀고 싶은 분석가형 학생

관련 학과

천문학과 · 천문우주과학과 · 우주과학과 · 항공우주공학과 · 지구 시스템과학과

#케플러법칙

#외계행성계

#고유운동

#디지털관측

#자료분석

💡 생각 열기

Q1 인류가 탐사한 태양계 천체의 특징은 무엇일까?

#탐사선 #케플러법칙 #외계행성계

Q2 밤 하늘에 보이는 별들은 항상 같은 자리에 있을까?

#시차 #공간운동 #별의

Q3 우주를 구성하는 물질은 무엇이고 앞으로 우주는 어떻게 될까?

#성간소광 #우주거대구조

📄 주요 학습 내용

- 01 탐사 자료를 활용한 태양계 천체의 특징 조사하기
- 02 우주 환경 변화에 따른 우주 재난 가능성 예측하기
- 03 외계 행성 탐사 방법을 이해하고 외계 생명체의 존재 조건과 가능성 탐구하기
- 04 태양 활동 관측 자료 분석하기
- 05 별의 공간 운동을 이해하고, 별자리를 구성하는 별들의 장시간에 걸친 형태 변화 추론하기
- 06 쌍성 관측 자료 분석을 통한 별의 물리적 성질 탐구하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 우주물체의 위협 예측하기

- 우주 쓰레기나 지구 위협 소행성의 감시 데이터 분석하기

02 우리은하의 모습 그려보기

- 전파 관측 데이터를 분석하여 우리은하의 중성수소구름 시선속도 계산하기

03 보이드 내 은하의 분포 분석하기

- 은하의 데이터를 이용하여 거리를 계산하고 파이썬 등을 이용하여 은하의 위치 시각화하기

화학

CHEMISTRY

원자와 분자

물질을 다루는 화학의 언어

일상생활이나 자연 현상에 적용되는 물질 세계의 기본 법칙을 다루고, 개인과 사회의 문제를 해결할 때 필요한 화학적 소양을 함양하기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 일상생활이나 자연 현상에 적용되는 물질 세계의 기본 법칙을 이해하고 싶은 학생
- ▶ 개인과 사회의 문제를 해결할 때 필요한 화학적 소양과 문제해결력을 기르고 싶은 학생

관련 학과

화학과 · 화학공학과 · 화학생명공학과 · 신소재공학과 · 의예과 · 약학과 · 간호학과

#물

#분자의구조

#화학평형

#물농도와pH

#중화반응의양적관계

💡 생각 열기

Q1 화학에서 물질의 양은 어떻게 표현할까?

#화학의유용성 #물 #화학반응식 #화학반응의양적관계

Q2 분자 구조와 물질의 성질은 어떤 관계가 있을까?

#전기적성질 #전기음성도 #분자의구조

Q3 화학 평형을 적용하여 일상생활 속 현상을 설명해볼까?

#동적평형 #평형상수 #평형의이동

Q4 수용액 속 수소 이온의 농도는 어떻게 표현할까?

#물농도 #pH #중화반응의양적관계 #중화적정

📄 주요 학습 내용

- 01 다양한 물질의 물질량을 탐색하고, 특정 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기
- 02 화학 반응의 양적 관계를 확인하는 실험 설계 및 수행하기
- 03 물의 전기 분해 실험하기
- 04 소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링하기
- 05 분자의 구조에 따른 물질의 성질 확인하기
- 06 화학 평형에서 농도비의 규칙성 찾기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 화학이 스포츠 경기에 미치는 영향

- 경기장의 고도와 대기 중 산소량이 축구 선수의 운동 능력에 미치는 영향을 조사하고, 고지대에서 호흡하기 어려운 이유와 경기 능력 향상을 위한 방안을 화학 평형 이동과 관련지어 설명하기

02 중화 반응을 이용한 이산화 탄소 농도 감소 방안

- 기후 변화를 일으키는 이산화 탄소의 농도를 줄이는 방법을 조사하기

03 화학 평형 이동을 이용한 그린 메탄올 수득률 높이기

- 그린 메탄올의 합성 과정을 탐색하고, 화학 평형 이동을 이용하여 수득률을 높이는 방안을 분석하여 그린 메탄올 생산 공장 설비를 위해 갖추어야 할 조건에 대해 다양한 관점에서 분석하기

화학 반응의 세계

변화를 일으키는 반응
화학 한가운데로

CHEMICAL REACTIONS

실생활 및 생명 현상 속 화학 반응의 핵심 원리를 심화 탐구하여 화학 관련 문제를 창의적으로 해결하고, 진로 설정에 필요한 역량을 함양하기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 다양한 화학 반응과 관련된 지식과 탐구 방법을 학습하고, 화학 관련 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하는 능력을 키우고 싶은 학생
- ▶ 이공계열 분야의 진로를 선택할 때 필요한 화학 기초 역량을 기르고 싶은 학생

관련 학과

화학과 · 화학생명공학과 · 생화학과 · 의예과 · 약학과 · 간호 학과 · 식품영양학과

#산과염기

#중화반응

#산화·환원반응

#화학전지

#탄소화합물

💡 생각 열기

Q1 산과 염기, 중화 반응을 화학 평형의 원리로 설명해볼까?

#산과염기 #중화반응 #중화적정곡선 #완충작용

Q2 산화·환원 반응으로 화학 전지의 원리를 설명해볼까?

#산화수 #화학전지 #전기분해

Q3 탄소 화합물은 어떻게 다양한 성질의 물질을 만들 수 있을까?

#작용기 #고분자물질 #신물질개발

📄 주요 학습 내용

01 0.1M 산, 염기 수용액의 pH를 측정하고 이론값과 비교하기

02 중화 적정 곡선 그리기

03 강산, 강염기를 첨가할 때 물, 완충 용액의 pH 변화 비교하기

04 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건 탐색하기

05 염 수용액과 전원 장치를 이용하여 도금하기

06 지속가능한 발전을 위한 미래 전지 설계하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 생명체의 항상성과 생태의 지속가능성에 영향을 미치는 산과 염기

- 위에서 위벽이 손상되는 것을 막아주는 탄산수소 이온의 역할, 해양 생태계에서 이산화 탄소의 농도와 탄산 칼슘 골격을 가진 해양 생물과의 관계 속 산 염기 반응 분석하기

02 미술품 복원에 숨겨진 화학

- 두 차례의 화재로 온통 그늘음에 덮여 버린 모네의 「수련」 작품이 산소 원자 총 덕분에 아름다운 색을 되찾은 사례 속 과학적 원리를 살펴보고, 산화·환원 반응과 관련지어 설명하기

03 탄소 화합물과 의약품의 개발 사례 탐구

- 질병을 치료하거나 예방하기 위한 다양한 합성 의약품인 항암제, 당뇨병 치료제, 중추신경계 치료제 등이 개발되고 있는 사례를 조사하고, 화학의 유용성에 관해 토의하기

운동과 건강

SPORTS & HEALTH

몸을 쓰는 법
평생 가는 건강의 기초

운동을 통해 체력을 증진하고, 운동 손상의 관리와 재활을 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 운동을 통해 건강의 의미를 찾고 정기적으로 실천하고자 하는 학생
- ▶ 체력 요소를 잘 알고 요소별 트레이닝 방법을 계획하고 적용해 보고 싶은 학생

관련 학과

체육학과 · 체육교육과 · 스포츠과학과 · 사회체육학과 · 생활체육학과 · 물리치료학과

#체력증진

#트레이닝

#운동손상

#재활

#기술형스포츠

💡 생각 열기

Q1 건강의 의미와 실천 방법은?

#건강관리 #운동습관

Q2 나에게 적합한 체력운동 방법은?

#체력관리 #트레이닝 #헬스

📄 주요 학습 내용

- 01 운동과 건강관리의 관계 이해하기
- 02 스포츠를 통한 건강 증진 실천하기
- 03 건강 관련 분야 진로 설계하기
- 04 트레이닝 종류와 방법 이해하기
- 05 트레이닝 프로그램 계획하고 실천하기
- 06 운동 손상에 대해 배우고 적용하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 전자기기를 활용한 건강 프로그램 구상

- 다양한 건강관리 프로그램 앱을 검색하여 설치 후 사용하기
- 각 프로그램별로 특징과 개선점을 정리하기

02 운동 손상의 예방과 관리

- 운동 손상의 의미를 이해하기
- 운동 손상의 유형(뼈, 근육, 관절, 힘줄 등)과 특성 분류하기

드로잉

선과 면

시각 예술의 기초 훈련

DRAWING

선·면·형태·명암·구도 등 시각 예술의 기초 원리를 직접 그리며 익히고, 다양한 재료와 표현 기법을 통해 관찰력·표현력·창의력을 기르는 전문 교과 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 미술 실기 역량을 본격적으로 기르고 싶은 학생
- ▶ 회화·디자인·애니메이션 등 시각 예술 분야로 진학하려는 학생

관련 학과

미술학과 · 회화과 · 동양화과 · 서양화과 · 조소과 · 시각디자인과 · 산업디자인과

#드로잉기초

#관찰

#구도

#명암

#재료실험

#포트폴리오

💡 생각 열기

Q1 잘 보는 것은 잘 그리는 것의 출발일까?

#관찰력 #스케치 #시각언어

Q2 선·면·명암은 어떻게 형태와 공간을 만들어내는가?

#조형요소 #구도 #공간감

Q3 다양한 재료와 기법은 표현의 가능성을 어떻게 넓히는가?

#재료실험 #드라이미디어 #젯미디어

📄 주요 학습 내용

- 01 정밀 관찰을 바탕으로 정물·인체·풍경 드로잉 수행하기
- 02 선의 종류·강약·방향을 활용한 표현 연습하기
- 03 명암 단계와 입체감 표현 훈련하기
- 04 연필·목탄·콘테·잉크·파스텔 등 다양한 재료 실습하기
- 05 원근법·구도·비례를 적용한 작품 구성하기
- 06 주제 드로잉 시리즈와 포트폴리오 정리하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 자신만의 드로잉 시리즈 기획·완성

- 관심 주제(도시·일상·사람·자연 등)를 정해 10점 이상의 연작 드로잉 제작하기
- 작품 의도·재료 선택·기법을 정리한 작가 노트 작성하기

02 전시·합평을 통한 표현 확장

- 교내 미니 전시를 기획하고 작품을 큐레이션하기
- 동료·교사 합평을 통해 작품을 수정·발전시키고 진로 포트폴리오에 반영하기

미술 감상과 비평

작품에서 시대를 읽다
나만의 시선으로 해석하기

ART CRITICISM

미술 작품 속에 숨겨진 의미와 이야기를 발견하고, 나만의 관점으로 해석하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 큐레이터, 도슨트, 미술 비평가 등 미술관 관련 직업에 흥미가 있는 학생
- ▶ 사물을 바라볼 때 나만의 논리적인 관점을 세우고 싶은 학생

관련 학과

미술학과 · 회화과 · 동양화과 · 서양화과 · 조소과 · 시각디자인과 · 영상디자인학과

#미술사적의의

#맥락적이해

#비평관점

#디지털감상

#문화다양성

💡 생각 열기

Q1 작품은 시대를 어떻게 담고 있을까? 나에게 이 작품은 어떤 의미일까?

#진로연계주제 #아이디어발상 #매체탐구
#심미적감성역량 #정체성역량

Q2 재료를 섞어보면 어떨까? 내 작품을 어떻게 보여줄까?

#매체실험과융합 #전시기획 #예술적성찰 #창의융합역량
#시각적소통역량

📄 주요 학습 내용

- 01 맥락 파헤치기: 미술이 시대, 사회, 경제적 변화와 어떤 관련이 있는지 알아보기
- 02 나와 연결하기: 내 삶이나 진로와 관련된 작가와 작품을 찾아보고 깊이 있게 공감하기
- 03 가치 판단하기: 다양한 비평 관점과 미술 용어를 활용해 작품의 의미를 분석하고 논리적으로 설명하기
- 04 비평의 확장: 미술 비평에서 배운 비판적 사고를 우리 삶의 다양한 사회적 이슈와 연결해보기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 사회적 메시지를 담은 현대 미술 비평 보고서 작성

- 자료 수집: 인권, 평등, 환경 등 사회적 이슈를 다룬 작가의 작품을 선정하고 관련 기사나 문헌 조사하기

02 디지털 미술관 공간을 활용한 큐레이션 프로젝트

- 전시 탐색: 온라인 미술관이나 메타버스 전시 공간을 탐방하며 디지털 환경에서의 감상 방식 체험하기

03 작가의 삶과 철학을 분석하는 내러티브 인물 탐구

- 심층 분석: 평소 좋아하는 작가의 일생과 시대적 배경이 작품의 양식 변화에 미친 영향 분석하기

미술과 매체

캔버스 너머의 미술

매체로 확장되는 표현

ART & MEDIA

붓부터 AI까지! 다양한 매체를 넘나들며 창의적인 표현력을 기르는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 미술뿐만 아니라 과학, 기술, 사회 이슈 등 여러 분야를 융합하는 데 관심이 많은 학생
- ▶ 게임 그래픽 디자이너, 미디어 아티스트, 영상 제작자 등 미래 콘텐츠 분야 진출을 꿈꾸는 학생

관련 학과

미술학과 · 회화과 · 동양화과 · 서양화과 · 조소과 · 시각디자인과 · 영상디자인학과

#아날로그와디지털

#매체실험

#융합적표현

#디지털문해력

#창의적소통

💡 생각 열기

Q1 표현 도구는 어떻게 변해왔을까? 나에게 맞는 표현 도구는 무엇일까?

#매체변천사 #표현원리 #개방적태도

Q2 장르의 벽을 넘어 새로운 가치를 만들어 볼까?

#매체융합 #정교한표현#전시와보존

📄 주요 학습 내용

- 01 매체 탐색: 시대와 지역에 따라 미술 매체가 어떻게 변해 왔는지 살펴보고, 미술에서 매체가 갖는 특별한 의미 ...
- 02 표현 원리 실험: 아날로그 매체(물감, 흙 등)와 디지털 매체(이미지, 영상 등)의 특징을 직접 실험하며 나에게 맞...
- 03 창의적 융합: 서로 다른 매체를 섞거나 과학과 기술 등 다른 분야와 연결해 나만의 독창적인 작품 만들기
- 04 메시지 전달: 매체를 통해 사회·문화적 메시지를 담아 표현하고, 온·오프라인 공간의 특성에 맞춰 작품 전시하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 인공지능(AI)과 상호작용하는 인터랙티브 아트 기획

- 기술 융합: AI 드로잉 툴이나 코딩 기술을 미술과 접목하여 관객의 움직임에 반응하는 디지털 작품 구상하기

02 기후 위기를 알리는 '에코 미디어' 업사이클링 프로젝트

- 매체 재발견: 버려지는 아날로그 재료와 디지털 영상을 결합하여 환경 오염의 심각성을 알리는 설치 미술 제작하기

03 현실과 가상을 잇는 혼합 현실(MR) 전시 큐레이션

- 표현 정교화: 디지털 매체의 특성을 활용해 시각적 효과를 극대화하고, 실제 전시장과 온라인 공간을 연결하는 전시 기획하기

음악 감상과 비평

듣고 말하다

음악을 읽는 비평의 언어

MUSIC CRITICISM

영화, 드라마, 공연, 대중음악 등 다양한 음악을 듣고 그 음악의 특징을 분석하고 비평하면서 음악을 향유하는 안목을 키울 수 있는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 여러 장르의 숨은 명곡들을 찾아 들으며 음악적 취향을 넓히고 깊이 있게 감상하고 싶은 학생
- ▶ 음악이 사회에 미치는 영향을 탐구하고, 나만의 시선이 담긴 음악 리뷰를 써보고 싶은 학생

관련 학과

음악학과 · 국악과 · 기악과 · 관현악과 · 피아노과 · 성악과 · 작곡과 · 음악교육과

#깊이듣기

#음악감상

#음악비평

#시대와문화

#음악과삶

#취향과소통

💡 생각 열기

Q1 같은 음악을 들어도 사람마다 느낌이 다른 이유는 무엇일까?

#음악요소 #구성과원리 #시대와문화 #음악취향

Q2 음악은 우리 삶과 사회에서 어떤 역할을 하며, 예술적 가치를 어떻게 판단할 수 있을까?

#음악의의미 #사회문화맥락 #비평적사고 #토의토론
#생활속음악

📄 주요 학습 내용

- 01 음악 요소와 구성 원리로 다양한 음악의 특징 파악하기
- 02 시대, 지역, 사회, 문화에 따른 음악의 변화 이해하기
- 03 음악을 듣고 언어, 움직임, 이미지로 표현하고 취향 나누기
- 04 사회, 문화적 의미와 음악적 특징을 함께 살펴보고 비평하기 · 사회, 문화, 산업 속 음악의 역할을 사례로 이해...

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 낭만주의 시대 문학과 서양 음악의 상호작용 및 미적 특성 분석

- 괴테, 쉴러 등의 문학 작품이 낭만주의 가곡에 미친 영향 탐색하기

02 대중음악 트렌드 변화가 현대 대중문화 산업에 미치는 영향 분석

- K-pop 등 특정 대중음악 장르의 시대별 변화 및 발전 양상 파악하기

03 음향 공간(콘서트홀 등)의 건축적 구조가 음악 감상에 미치는 영향 분석

- 실제 공연장의 건축적 구조와 잔향 시간 등 음향학적 데이터 수집하기

음악 연주와 창작

연주하고 만든다
소리로 자기를 표현하는 일

MUSIC PERFORMANCE

악기나 목소리로 곡을 직접 표현하고, 나의 아이디어를 살린 새로운 음악을 만들어 무대나 발표로 완성해보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 노래와 악기 연주에 나의 해석을 더해 개성 있는 음악을 직접 표현해 보고 싶은 학생
- ▶ 개인적인 연주를 넘어 친구들과 협동하며 합주를 하거나 공연을 직접 기획하고 실천하고 싶은 학생

관련 학과

음악학과 · 국악과 · 기악과 · 관현악과 · 피아노과 · 성악과 · 작곡과 · 음악교육과

#연주해석

#음악창작

#공연기획

#협업과소통

#공연예절

#음악윤리

#융합활동

💡 생각 열기

Q1 나의 감정과 아이디어를 개성 있는 연주와 새로운 음악으로 어떻게 표현할까?

#음악적해석 #음악창작 #공연기획 #공연예절

Q2 음악은 나만의 표현을 넘어 사람들과 사회를 연결하는 힘이 될 수 있을까?

#음악비평 #공동체참여 #공연기획 #융합과협업

📄 주요 학습 내용

- 01 다양한 악곡을 나만의 해석을 담아 개성있게 연주하기
- 02 적합한 기보법과 매체를 활용하여 음악 창작하기
- 03 올바른 윤리의식과 공연 예절을 바탕으로 공연 구상하기
- 04 음악의 사회적 역할을 분석하고 창작 활동에 참여하기· 소리와 매체를 활용하여 공동체에 기여하는 공연 기획...

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 지역 설화 바탕으로 창작 뮤지컬 넘버 작곡 및 공연 기획

- 지역의 구비문학이나 역사적 인물을 다룬 설화 내용 탐색하기

02 대중음악 공연의 경제적 효과 분석 및 친환경 콘서트 기획

- 대형 음악 공연이 지역 경제 및 사회에 미치는 파급 효과 분석하기

03 아두이노 센서 활용 반응형 전자 악기 제작 및 융합 연주

- 아두이노 센서의 작동 원리와 코딩 기초 이해하기

합창·합주

여럿이 만드는 음악

호흡과 화성의 예술

CHORUS & ENSEMBLE

여러 사람이 함께 노래하고 연주하며 음악적 호흡·양상블·화성감을 기르고, 협력적 음악 만들기의 즐거움을 경험하는 전문 교과 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 음악을 함께 만드는 경험에 즐거움을 느끼는 학생
- ▶ 성악·기악·지휘·음악교육 등 음악 관련 진로를 고민하는 학생

관련 학과

성악과 · 기악과 · 관현악과 · 지휘과 · 작곡과 · 실용음악과 · 음악교육과 · 음악학과

#합창

#합주

#양상블

#화성

#음악적호흡

#무대표현

💡 생각 열기

Q1 여럿이 만드는 음악은 혼자 만드는 음악과 무엇이 다른가?

#양상블 #호흡 #균형감

Q2 성부와 악기 간의 균형은 어떻게 만들 수 있는가?

#화성 #다이내믹 #밸런스

Q3 무대 위에서 음악적 메시지는 어떻게 전달되는가?

#해석 #표현 #관객소통

📄 주요 학습 내용

- 01 발성·호흡·음정 훈련을 통한 합창 기초 다지기
- 02 악기별 기초 주법과 합주 자세 익히기
- 03 성부별·파트별 합주 연습을 통한 균형 잡기
- 04 다양한 시대·장르의 합창·합주 곡목 학습하기
- 05 지휘자의 신호와 호흡에 따라 함께 호흡하는 훈련하기
- 06 교내 정기 연주회·합동 무대 준비·공연하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 합창·합주 무대 기획·공연

- 곡 선정·편곡·프로그램 구성에 참여하여 연주회 기획하기
- 공연 과정을 영상·기록으로 남겨 자기 평가와 동료 평가에 활용하기

02 지역·세대와 함께하는 음악 나눔

- 지역 행사·복지시설 등과 연계한 찾아가는 음악회 진행하기
- 다양한 세대와 함께 부르는 합창 프로그램을 기획·진행하기

기술·가정

만들고 살림한다

일상의 기술과 가정의 지혜

TECHNOLOGY & HOME ECONOMICS

·과목을 여는 한 줄: 삶에 대한 통찰력을 기르고 관계의 지혜를 배우며, 기술과 공학을 통해 미래 사회를 설계하는 역량을 키우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 가족·소비·식생활·주거·패션 등 생활 속 문제를 탐구하고 해결하는 활동을 좋아하는 학생
- ▶ 생활과학·가정교육·소비자학 등 생활 밀착형 분야 진로에 관심 있는 학생

관련 학과

소비자학과 · 사회복지학과 · 아동가족학과 · 식품영양학과 · 의류학과 · 기계공학과

#생활문화

#소비와복지

#관계와성장

#공학설계

#미래기술

#지속가능성

💡 생각 열기

Q1 건강한 생활문화란 무엇일까?

#생활문화 #식생활 #의생활 #주생활 #소비생활

Q2 좋은 관계를 만들기 위해서는?

#관계형성 #회복탄력성

Q3 공학은 미래를 어떻게 바꿀까?

#공학의기초 #공학설계 #디지털 #로봇

Q4 미래 기술은 어떻게 함께 쓰일까?

#인공지능 #사물인터넷 #에너지 #융합

📄 주요 학습 내용

- 01 식·의·주생활의 변화와 특징 분석 및 생활 양식의 변화 탐구하기
- 02 건강하고 지속 가능한 생활 실천 방법 이해 및 적용 방안 모색하기
- 03 합리적 소비와 생활복지의 의미 이해 및 생활 실천 전략 탐색하기
- 04 건강한 가족 형성을 위한 조건과 실천 방안 탐구 및 분석하기
- 05 가족의 위기 상황 이해 및 회복탄력성 기반의 성장 방안 추론하기
- 06 공학의 역사와 다양한 분야를 조사하며 공학의 가치 이해하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 빅데이터를 활용한 맞춤형 생활복지 방안 제안하기

- 복지 사각지대 사례를 기사 및 자료를 통해 조사하고 문제의 원인 분석하기
- 사례별로 적용 가능한 복지 정책을 탐색하고 한계점 및 개선 필요성 도출하기

02 미래 기술이 바꾸는 생활과 사회 탐구

- 인공지능, 로봇, 에너지 기술 활용 사례 조사하기
- 기술의 장점과 한계를 생활 문제와 연결해 분석하기

로봇과 공학세계

직접 만들고 작동시켜본다

융합 공학의 현장

ROBOTICS & ENGINEERING

· 과목을 여는 한 줄: 로봇과 공학세계는 스스로 움직이거나 명령에 따라 반응하는 물건(로봇)을 직접 만들고, 문제 해결 아이디어를 실제 결과물(공학)로 구현해 보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 로봇 제작뿐 아니라 로봇이 쓰이는 산업과 공학 진로까지 함께 탐색하고 싶은 학생
- ▶ 기계, 전자, 컴퓨터, 인공지능 등 공학분야를 이해하고 관련 진로를 희망하는 학생

관련 학과

로봇공학과 · 메카트로닉스공학과 · 기계공학과 · 전기·전자공학과 · 자동차공학과

#로봇공학

#융합공학

#하드웨어소프트웨어

#공학진로탐색

#프로젝트문제해결

#AI로봇윤리

💡 생각 열기

Q1 로봇을 왜 융합공학이라고 부르는가?

#로봇의공학특성 #하드웨어와소프트웨어 #로봇활용
#AI로봇윤리

Q2 공학 각 분야에서 로봇은 어떤 가치를 만드는가?

#제조건설생명환경 #에너지수송 #정보통신AI #진로탐색
#공학윤리

Q3 로봇 제작을 위하여 어떤 문제를 해결해야 하는가?

#사용자공감 #문제정의 #제어원리 #알고리즘
#제작평가개선

📄 주요 학습 내용

01 로봇의 구성 요소(입력-처리-출력)와 작동 원리 탐구하기

02 간단한 로봇 제작 및 제어 활동을 통해 동작 이해하기

03 생활 속 로봇 활용 사례 조사 및 가치 분석하기

04 AI 활용 로봇의 장점·문제점 및 윤리 쟁점 토의하기

05 제조, 건설, 생명·환경, 에너지·수송, 정보통신·AI 분야의 특징 이해하기

06 분야별 로봇 활용 사례 비교 분석 및 직업·진로 탐색하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 생산 공정에서 로봇의 역할과 효율 개선 방안 탐구

- 자동화 공정 사례 조사 후 공정 단계별 로봇 기능 분류하기
- 사람 작업과 로봇 작업 비교표(정확성·안전성·반복성) 작성하기

02 AI 기반 서비스 로봇의 판단 과정과 소형 로봇 제작

- 서비스 로봇 사례 수집 후 입력 데이터와 판단 기준 정리하기
- 피지컬 AI 기반 오픈소스 보드(마이크로 비트, 아두이노 등) 제어하기

식품과 영양

먹는 일의 과학
식품과 영양의 기초

FOOD & NUTRITION

식품의 종류와 성분, 영양소의 작용, 식생활과 건강의 관계를 이해하고, 식품 선택·조리·식단 구성 등 식생활 실무 역량을 기르는 전문 교과 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 식품·영양·건강 분야에 관심이 많은 학생
- ▶ 식품영양학·외식산업·보건의료 분야로 진학을 고민하는 학생

관련 학과

식품영양학과 · 식품공학과 · 조리학과 · 외식산업학과 · 보건영양학과 · 임상영양학과

#영양소

#식품과학

#식단계획

#식품위생

#건강관리

#식문화

💡 생각 열기

Q1 우리가 먹는 음식은 몸에서 어떻게 작용할까?

#영양소 #대사 #생애주기영양

Q2 건강한 식단은 어떻게 설계해야 할까?

#식단구성 #에너지균형 #식이지침

Q3 식품의 안전과 위생은 어떻게 관리해야 할까?

#식품위생 #표시제 #저장유통

📄 주요 학습 내용

- 01 탄수화물·단백질·지방·비타민·무기질의 기능과 식품원 이해하기
- 02 생애주기별 영양 요구와 식단 작성 원리 익히기
- 03 식품의 성분 분석·실험을 통한 영양 평가 실습하기
- 04 식품 위생·저장·유통 원리 학습하기
- 05 건강 식단을 직접 설계·조리·평가하기
- 06 식문화와 식품 산업의 동향 조사·발표하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 맞춤형 건강 식단 설계 프로젝트

- 특정 대상(청소년·노인·운동선수 등)을 위한 1주일 식단 설계하기
- 영양소 분석 앱을 활용해 식단의 균형을 검증하고 개선하기

02 지역 식재료·식문화 탐구

- 포항·경북의 향토 식재료와 음식 문화를 조사·정리하기
- 지역 식재료를 활용한 건강 레시피를 개발하고 발표하기

아동발달과 부모

아이와 어른

발달을 이해하는 부모의 시선

CHILD DEVELOPMENT

부모와 아이의 성장을 이해하고, 미래의 나와 우리 가족을 더 행복하게 만드는 방법을 함께 찾아보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 사람과 관계에 관심이 많은 학생
- ▶ 인간 중심의 돌봄 관련 진로(유아교육 및 초등교육, 보건, 사회복지 등)를 생각하는 학생

관련 학과

아동학과 · 가족복지학과 · 유아교육과 · 초등교육과 · 가정교육과 · 간호학과

#사랑과결혼

#부모역량

#아동발달

#자녀양육

💡 생각 열기

Q1 건강한 부모됨이란 무엇일까?

#배우자 #임신과 #부모됨

Q2 아동은 어떤 발달 특성을 보일까?

#아동발달이론 #부모양육태도

Q3 건강한 자녀 양육이란 무엇일까?

#발달과 #부모자녀관계

📄 주요 학습 내용

- 01 배우자 선택의 기준과 과정을 탐색하고 가치관을 분석하기
- 02 건강한 임신과 출산의 조건을 이해하고 실천 방안 탐구하기
- 03 부모됨의 의미와 역할을 성찰하고 바람직한 양육 태도 모색하기
- 04 책임 있는 부모역량과 바람직한 양육 태도를 이해하고 실천 방안 탐구하기
- 05 아동발달의 주요 이론을 이해하고 실제 양육 상황에 적용 방안 탐색하기
- 06 신생아부터 아동기까지 발달 특성과 돌봄 방법을 이해하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 저출생 문제 해결을 위한 정책 방안 설계 및 효과 분석하기

- 우리나라와 외국의 아동돌봄 지원 체계를 비교·분석하여 시사점 도출하기
- 저출생 문제의 원인을 다각도로 분석하고 효과적인 정책 방안 설계하기

02 발달 단계에 따른 적절한 놀이 프로그램 설계 및 효과 탐구하기

- 발달 단계별 신체·인지·정서적 특성을 종합적으로 이해하고 분석하기
- 발달 단계에 적합한 놀이의 목표를 설정하고 교육적 의의를 도출하기

지식 재산 일반

아이디어를 지키는 법

특허·저작권·디자인의 기초

INTELLECTUAL PROPERTY

새로운 아이디어를 떠올리는 데서 그치지 않고, 그것을 지식 자산으로 보호하고 세상의 가치로 확장하는 방법을 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 자신의 아이디어를 보호하고 실제 산업적 가치로 연결하는 방법을 배우고 싶은 학생
- ▶ 발명, 콘텐츠 제작, 창업, 공학 문제 해결 방안 등을 사회적 가치로 연결하는 방법을 배우고 싶은 학생

관련 학과

지식재산학과 · 산업경영학과 · 경영학과 · 창업학과 · 법학과 · 산업보안학과

#지식재산

#발명과특허

#상표디자인

#저작권

#지적재산의보호와활용

#창업과프로젝트

💡 생각 열기

Q1 발명은 왜 보호받아야 하며, 어떤 기준으로 지식재산이 될 수 있는가?

#발명의역사 #지식재산의가치 #지식재산권의종류
#신지식재산권

Q2 아이디어 구현 후 보호 방법과 산업 안에서 어떻게 활용가능한가?

#지식재산보호 #침해와분쟁 #윤리적활용 #기술사업화
#기업가정신

Q3 아이디어를 실제 발명으로 구체화하고, 특허 명세서와 출원 과정까지 연결하는 방법은?

#발명아이디어 #문제해결 #명세서작성 #청구항목
#출원과

📄 주요 학습 내용

- 01 역사적 발명 사례를 조사하고 발명의 사회적 영향을 탐구하기
- 02 지식재산권의 개념을 이해하고 지식재산권의 특징 비교하기
- 03 특허권, 실용신안권, 저작권, 신지식재산권의 사례를 분석하기
- 04 특허 등록 성립 조건을 바탕으로 보호 대상 창작물 이해하기
- 05 지식재산권 침해, 분쟁 사례를 조사하고, 침해방지 토의하기
- 06 특허 보호 제도의 필요성을 이해하고, 특허 보호사례 조사하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 창작 콘텐츠와 저작권 보호 방안 탐구

- 웹툰, 영상, 음악 등 다양한 저작물 사례를 수집하고 성립 조건 분석하기
- 2차 창작과 저작권 침해 사례를 비교하며 올바른 활용 기준 정리하기

02 발명 아이디어의 특허화와 사업화 가능성 탐색

- 생활 속 불편 문제를 찾고 해결을 위한 발명 아이디어 도출하기
- 선행기술을 조사하여 기존 기술과의 차이점 정리하기

창의 공학 설계

문제를 푼다는 것
손과 머리로 설계하기

CREATIVE ENGINEERING

생활 속 문제를 새롭게 바라보고, 자신의 아이디어를 설계와 제작으로 연결하여 더 나은 해결책과 결과물을 만드는 방법을 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 생활 속 문제를 발견하고 스스로 해결책을 설계해 보고 싶은 학생
- ▶ 만들기 활동을 넘어서 사용자 관점, 협업, 설계, 제작, 개선의 전 과정을 경험하고 싶은 학생

관련 학과

기계공학과 · 로봇공학과 · 메카트로닉스공학과 · 전기·전자공학과 · 산업디자인학과

#공학의이해

#창의적문제해결

#사용자중심설계

#협업과소통

#디지털설계

#시제품제작

💡 생각 열기

Q1 우리 삶을 바꾸는 공학은 어떤 가치를 만들며, 미래 사회를 위해 어떻게 발전해야 하는가?

#공학의의미 #공학산출물 #지속가능한미래
#산업문명과기술

Q2 좋은 아이디어는 어떻게 나오며, 협업은 공학 문제 해결을 어떻게 더 정교하게 만드는가?

#창의성 #문제해결과정 #팀워크 #의사소통
#산출물분석

Q3 사용자의 요구를 반영한 아이디어를 실제 설계와 시제품으로 발전시키려면 어떤 과정이 필요한가?

#문제정의 #아이디어최적화 #디지털설계 #시제품
#평가와개선

📄 주요 학습 내용

- 01 공학의 의미와 특징을 이해하고 공학 산출물의 가치 탐구하기
- 02 공학 발달이 문명과 생활에 미친 영향을 사례로 분석하기
- 03 지속가능한 미래 사회와 연결되는 공학의 역할 토의하기
- 04 공학이 사회 문제 해결에 기여하는 방향 탐색하기
- 05 문제해결 과정을 이해하고 해결 방안의 가치를 비교하기
- 06 창의적 사고 기법을 활용하여 다양한 해결 아이디어 도출하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 학교와 일상 속 불편을 공학적 관점으로 해결하는 제품 설계

- 학교생활에서 반복되는 불편 요소를 조사하고 사용자 요구 분석하기
- 다양한 해결 아이디어를 스케치와 도식으로 시각화하기

02 디지털 설계 도구를 활용한 창의 공학 산출물 개발

- 디지털 설계 도구를 활용하여 구조와 기능이 반영된 설계도 작성하기
- 재료의 특성과 도구 사용 방법을 비교하여 적절한 제작 계획 수립하기

인공지능 기초

코드로 만나는 AI

알고리즘의 원리부터

INTRODUCTION TO AI

인공지능 기초는 인공지능이 데이터를 바탕으로 어떻게 학습하고 판단하는지 이해하고, 인공지능으로 생활 속 문제를 해결하는 방법을 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 미래 사회의 기초 소양으로 인공지능이 어떻게 학습하고 판단하는지에 대해 이해하고 싶은 학생
- ▶ 인공지능으로 생활 속 문제를 해결하는 경험을 해 보고 싶은 학생

관련 학과

인공지능학과 · AI융합학과 · 컴퓨터공학과 · 소프트웨어학과 · 데이터학과 · AI로봇학과

#인공지능

#기계학습

#데이터와모델

#문제해결

#인공지능윤리

💡 생각 열기

Q1 인공지능은 어떻게 사람처럼 탐색·추론하며 판단할 수 있을까?

#인공지능원리 #탐색 #지식표현 #추론

Q2 기계학습은 데이터를 어떤 과정으로 학습하고 답을 찾을까?

#기계학습 #데이터전처리 #모델

Q3 인공지능은 우리의 삶과 진로를 어떻게 바꿀까?

#사회변화 #진로탐색 #인공지능윤리

Q4 인공지능으로 어떤 문제를 해결할 수 있을까?

#SDGs #문제정의 #프로젝트계획 #성능평가

📄 주요 학습 내용

01 인공지능의 원리와 지능 에이전트의 역할을 사례로 이해하기

02 탐색과 추론의 개념과 사례를 이해하기

03 문제를 상태, 조건, 목표로 구조화하여 인공지능의 해결 방식과 연결해 보기

04 기계학습으로 해결할 문제 정의, 데이터 수집·전처리하기

05 문제에 맞는 기계학습 유형과 모델을 선택해 학습하기

06 모델의 결과를 평가하고 개선 방향 탐색하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 AI 추천 시스템의 편향성 분석과 공정한 추천 기준 제안

- 유튜브·쇼핑·뉴스 추천 시스템을 살펴보고, 검색 기록이나 이용 방식에 따라 추천 결과가 어떻게 달라지는지 비교하기
- 검색 기록, 구매 이력 등 영향을 주는 데이터와 편향 요소 정리하기

02 동작 이미지 데이터를 활용한 자세 분류 모델 구현과 피드백 제안

- 스쿼트, 점프스쿼트 등 자세 이미지 데이터를 수집하고 유형별로 분류하기
- 티처블머신 등을 통해 자세 분류 모델을 학습·테스트하기

정보

데이터·알고리즘·코드

정보의 시대를 살아가는 도구

INFORMATICS

정보는 데이터를 이해하고 프로그래밍하며, 인공지능과 소프트웨어로 생활 속 문제를 해결하는 방법을 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 데이터를 분석하고 프로그래밍하며 생활 속 문제를 해결하는 과정을 경험해 보고 싶은 학생
- ▶ 인공지능과 소프트웨어를 관심 분야와 연결해 자신의 진로 설계에 활용하고 싶은 학생

관련 학과

컴퓨터공학과 · 소프트웨어학과 · 인공지능학과 · 데이터사이언스학과 · 정보보안학과

#컴퓨팅사고력

#데이터

#알고리즘과프로그래밍

#인공지능

#문제해결

💡 생각 열기

Q1 기기들은 어떻게 연결되어 정보를 주고 받을까?

#유무선 #네트워크 #사물인터넷 #피지컬

Q2 데이터는 어떻게 분석되어 새로운 가치를 만들까?

#압축 #암호화 #데이터수집 #데이터시각화

Q3 문제 해결 절차를 컴퓨터가 처리하도록 어떻게 설계할까?

#문제분해 #모델링 #제어구조 #프로그래밍

Q4 인공지능은 어떻게 학습하고 판단하며 문제를 해결할까?

#지능에이전트 #기계학습 #모델학습 #문제해결

📄 주요 학습 내용

- 01 유·무선 네트워크의 특징과 데이터 공유 방식 탐구하기
- 02 사물인터넷 시스템의 구성과 동작 원리 이해하기
- 03 피지컬 컴퓨팅 기반 사물인터넷 시스템 설계하기
- 04 다양한 데이터 표현과 압축·암호화 원리 탐구하기
- 05 목적에 맞는 데이터를 수집하기
- 06 분석 도구를 활용해 데이터를 시각화하고 의미와 가치를 해석하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 기상·전력 공공데이터를 활용한 전력 사용량 예측과 에너지 절감 방안 설계

- 기온·습도·날씨와 전력 사용량 등의 관계를 살펴볼 수 있는 주제를 정하고, 관련 공공데이터를 수집하기
- 독립 변수와 종속 변수를 구분하고 데이터를 전처리하기

02 급식 잔반 데이터 분석을 통한 지속 가능한 급식 운영 제안

- 지속가능발전목표를 고려하여 학교 급식 잔반 문제 설정 및 관련 데이터 수집
- 데이터 시각화 및 분석, 잔반 발생 원인과 음식물 폐기 문제를 해석하기



정보과학

컴퓨터 과학의 정수

알고리즘과 자료구조

COMPUTER SCIENCE

컴퓨터 과학의 핵심 원리(알고리즘·자료구조·계산이론)와 문제 해결 전략을 깊이 있게 다루는 전문 교과 과목으로, 정보 올림피아드 수준의 문제 해결 능력을 기르는 데 중점을 둡니다.

추천하는 학생

- ▶ 정보·컴퓨터과학 분야의 깊은 학습을 원하는 학생
- ▶ 정보올림피아드·코딩테스트 등 알고리즘 경시를 준비하는 학생

관련 학과

컴퓨터공학과 · 컴퓨터과학과 · 소프트웨어학과 · 정보컴퓨터교육과 · AI학과

#알고리즘

#자료구조

#문제해결

#계산복잡도

#코딩테스트

#정보올림피아드

💡 생각 열기

Q1 효율적인 알고리즘은 어떻게 설계하는가?

#탐욕법 #분할정복 #동적계획법

Q2 문제에 맞는 자료구조를 어떻게 선택할까?

#배열 #연결리스트 #트리 #그래프 #해시

Q3 알고리즘의 효율을 어떻게 측정·비교할까?

#시간복잡도 #공간복잡도 #점근표기

📄 주요 학습 내용

- 01 기본 알고리즘(정렬·탐색·재귀) 구현하고 분석하기
- 02 선형/비선형 자료구조 설계 및 활용 실습하기
- 03 그래프 이론과 경로 탐색 알고리즘 학습하기
- 04 동적 계획법·분할 정복·탐욕법으로 문제 해결하기
- 05 시간·공간 복잡도를 분석하고 알고리즘 비교하기
- 06 정보올림피아드·코딩테스트 수준 문제 풀이하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 알고리즘 대회 참가형 문제 풀이 프로젝트

- 백준·프로그래머스 등 플랫폼에서 단계별 문제 해결 기록 작성하기
- 풀이 과정을 알고리즘 노트로 정리하고 동료와 코드 리뷰 진행하기

02 실생활 문제의 알고리즘적 해결

- 교통·일정·자원 배분 등 실생활 문제를 그래프·DP로 모델링하기
- 최적해와 근사해를 비교하는 시뮬레이션 보고서 작성하기

프로그래밍

코드로 문제를 푼다

프로그래밍 실습

PROGRAMMING

프로그래밍의 기본 원리와 실습을 통해 문제를 코드로 풀어내는 사고력을 기르고, 다양한 응용 영역(데이터·웹·앱·자동화)에 적용해 보는 전문 교과 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 직접 무언가를 만들어보고 싶은 학생
- ▶ 소프트웨어·데이터·AI 분야로 진학을 준비하는 학생

관련 학과

컴퓨터공학과 · 소프트웨어학과 · AI학과 · 데이터과학과 · 정보통신공학과 · 산업공학과

#프로그래밍기초

#문법

#함수

#객체지향

#디버깅

#프로젝트

💡 생각 열기

Q1 문제를 어떻게 코드로 분해하고 표현할 수 있을까?

#문제분해 #추상화 #알고리즘적사고

Q2 효율적이고 가독성 있는 코드는 무엇이 다른가?

#함수 #모듈화 #코딩스타일

Q3 오류를 어떻게 찾아내고 고칠 수 있을까?

#디버깅 #테스트 #로깅

📄 주요 학습 내용

- 01 변수·자료형·제어문 등 프로그래밍 기본 문법 익히기
- 02 함수·모듈을 활용한 코드 재사용 및 추상화 실습하기
- 03 객체지향 프로그래밍의 핵심 개념(클래스·상속·다형성) 이해하기
- 04 파일 입출력·예외 처리·디버깅 기법 학습하기
- 05 표준 라이브러리·외부 패키지를 활용한 응용 프로젝트 진행하기
- 06 협업 도구(Git)와 코드 리뷰를 통한 팀 프로젝트 수행하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 관심 분야 프로그래밍 프로젝트 수행

- 자동화 스크립트·웹 크롤러·간단한 게임 등 1인 프로젝트 기획·완성하기
- Git/GitHub로 코드 관리하고 포트폴리오로 정리하기

02 오픈소스·커뮤니티 참여 경험 쌓기

- 관심 오픈소스 프로젝트의 이슈를 분석하고 작은 PR 시도하기
- 코드 리뷰·동료 학습을 통한 개선 사례 기록하기

언어생활과 한자

HANJA IN OUR LANGUAGE

우리말 속 한자

말의 뿌리를 들여다보다

한자어의 어원과 의미를 이해하여 풍부하고 정확한 언어 활용 능력을 기르는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 한자어의 뿌리를 찾아 문해력의 기초 체력을 다지고 싶은 학생
- ▶ 교과서 속 난해한 개념어를 한자로 쉽게 풀이하여 학습 효율을 높이고 싶은 학생

관련 학과

한문학과 · 한문교육과 · 한자문화콘텐츠학 전공 · 유학동양학과 · 국어국문학과

#한자어

#한자성어

#의사소통

#문화다양성



생각 열기

Q1 이 한자는 무슨 뜻일까?

#한자

Q2 이런 상황에는 어떤 한자어를 쓸까?

#한자어 #한자성어 #학습용어



주요 학습 내용

01 한자의 모양, 음, 뜻 익히기

02 생활 속 한자어 익히기

03 성어의 의미와 유래 익히기

04 여러 교과와 한자 용어 이해하기

05 상황과 맥락에 맞는 어휘 활용하기



선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01

의약학 분야 한자 용어 탐구

- 의약학 분야의 전문 한자 용어를 어원 중심으로 해석하기

02

한자어 오용 사례 탐구

- 매체(SNS, 뉴스 등)에 나타난 한자어 오용 사례를 조사하여 분석하기

03

법학 용어 탐구

- 대한민국 헌법 및 주요 법률 문장에 쓰인 한자 용어의 법적 개념을 심층 분석하기

한문 고전 읽기

옛 문장과 대화
동양 고전의 향기

READING CLASSICAL HANJA

한문 고전을 바탕으로 인문학적 소양을 쌓고 자아를 성찰하며 자신의 진로를 탐색하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 문학, 역사, 철학의 경계를 넘나들며 시대를 관통하는 인문학적 통찰력을 기르고 싶은 학생
- ▶ 자신의 전공 희망 분야를 고전의 지혜와 연결하여 깊이 있는 주제 탐구 활동을 하고 싶은 학생

관련 학과

한문학과 · 한문교육과 · 한자문화콘텐츠학 전공 · 유학동양학과 · 국어국문학과

#고전독해

#인문학

#자아성찰

#진로탐색

💡 생각 열기

Q1 한문 문장에 담긴 뜻은?

#한자 #한문문장

Q2 한문 고전에서 어떻게 미래의 답을 찾을까?

#한문고전 #한시 #철학

📄 주요 학습 내용

- 01 한자의 음과 뜻 익히기
- 02 한문 문장을 읽고 풀이하고 내용을 이해하기
- 03 문학, 역사, 철학 등 여러 주제의 한문 고전을 읽기
- 04 글의 주제를 파악하고 연관 자료를 활용하여 깊게 이해하기
- 05 글의 내용에 비추어 자아를 성찰하고 세계관을 확립하기
- 06 진로 희망 분야의 한문 고전 자료를 탐구하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 공자 교육관의 현대적 적용

- 『논어』 속 공자의 교육관과 현대 교육학의 '개별화 수업' 개념을 비교 분석하기

02 『일야구도하기』를 통한 인지 편향 분석

- 『일야구도하기』에 나타난 '외물(外物)'에 의한 인식의 변화'를 설명하고, 현대 심리학의 '확증 편향' 및 '선택적 지각'과 비교하기

03 고전 우주관의 물리학적 탐구

- 『의산문답』 속 '배와 강둑'의 비유를 설명하고, 현대 물리학의 '상대 속도' 및 '관성 법칙'과 연결하여 실생활 실험을 수행하기

관광 일본어

관광 현장의 일본어

실무 회화와 응대

TOURISM JAPANESE

관광 현장에서 자주 쓰이는 일본어 표현을 익히고, 외국인 관광객 응대·안내·예약·문의 응답 등 실무 회화 능력을 기르는 전문 교과 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 외국인과의 실용적 의사소통 능력을 기르고 싶은 학생
- ▶ 관광·항공·호텔·문화콘텐츠 분야로 진로를 고민하는 학생

관련 학과

관광경영학과 · 관광일본어학과 · 호텔경영학과 · 항공서비스학과 · 일어일문학과

#관광회화

#응대표현

#안내방송

#실무어휘

#비즈니스매너

#문화이해



생각 열기

Q1 관광지에서 자주 접하는 상황을 일본어로 어떻게 자연스럽게 응대할 수 있을까?

#회화 #응대 #서비스표현

Q2 한국 문화를 일본어로 어떻게 소개하면 효과적일까?

#문화소개 #표현전략 #이문화이해

Q3 예약·문의·불만 응대를 어떻게 정중하고 정확하게 처리할 수 있을까?

#경어 #실무회화 #문제해결



주요 학습 내용

- 01 공항·호텔·식당·관광지 상황별 핵심 회화 표현 익히기
- 02 정중한 경어(けいご) 표현과 안내 멘트 연습하기
- 03 한국 관광지·전통문화를 일본어로 소개하는 발표하기
- 04 예약 확인·변경·취소 등 전화·이메일 응대 연습하기
- 05 관광 안내 표지·메뉴판을 일본어로 번역·제작하기
- 06 역할극을 통한 실전 응대 시뮬레이션 수행하기



선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01

일본인 관광객을 위한 학교 주변 관광 코스 제작

- 학교 근처 명소·맛집·체험처를 조사하고 일본어 안내문 작성하기
- QR로 연결되는 일본어 음성 안내 콘텐츠 제작하기

02

K-콘텐츠 관련 관광 안내 자료 만들기

- K-팝·K-드라마 촬영지를 일본어로 소개하는 가이드북 만들기
- 현지 관광객 인터뷰를 기반으로 한 FAQ 영상 제작하기

관광 중국어

관광 현장의 중국어

실무 회화와 응대

TOURISM CHINESE

관광 현장에서 자주 쓰이는 중국어 표현을 익히고, 중화권 관광객 응대·안내·예약·문의 응답 등 실무 회화 능력을 기르는 전문 교과 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 중화권 사람들과의 실용적 의사소통 능력을 기르고 싶은 학생
- ▶ 관광·항공·호텔·문화콘텐츠 분야로 진로를 고민하는 학생

관련 학과

관광경영학과 · 관광중국어학과 · 호텔경영학과 · 항공서비스학과 · 중어중문학과

#관광회화

#응대표현

#안내방송

#실무어휘

#중화권문화

#서비스마인드

💡 생각 열기

Q1 관광지에서 자주 접하는 상황을 중국어로 어떻게 자연스럽게 응대할 수 있을까?

#회화 #응대 #서비스표현

Q2 한국 문화를 중국어로 어떻게 소개하면 효과적일까?

#문화소개 #표현전략 #이문화이해

Q3 예약·문의·불만 응대를 어떻게 정중하고 정확하게 처리할 수 있을까?

#예의표현 #실무회화 #문제해결

📄 주요 학습 내용

- 01 공항·호텔·식당·관광지 상황별 핵심 회화 표현 익히기
- 02 정중한 응대 표현과 관광 안내 멘트 연습하기
- 03 한국 관광지·전통문화를 중국어로 소개하는 발표하기
- 04 예약 확인·변경·취소 등 전화·메신저 응대 연습하기
- 05 관광 안내 표지·메뉴판을 중국어로 번역·제작하기
- 06 역할극을 통한 실전 응대 시뮬레이션 수행하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 중국·대만 관광객을 위한 학교 주변 관광 코스 제작

- 학교 근처 명소·맛집·체험처를 조사하고 중국어 안내문 작성하기
- 위챗·샤오홍슈 형식의 중국어 콘텐츠 기획·제작하기

02 한류 관련 관광 안내 자료 만들기

- K-팝·드라마 촬영지를 중국어로 소개하는 가이드북 만들기
- 현지 관광객 인터뷰 기반의 FAQ 자료 제작하기

일본 문화

애니메이션부터 와비사비까지

일본 문화의 결

JAPANESE CULTURE

제2외국어를 사용하는 나라의 문화를 이해하고, 다양한 공동체 활동에 협력적으로 참여하는 세계시민을 기르는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 세계 여러 나라의 문화를 이해하고 다양한 사람들과 소통하고 싶은 학생
- ▶ 세계 여러 나라의 문화를 통해 우리 문화를 새롭게 발견하고 싶은 학생

관련 학과

독어독문학과 · 독어교육과 · 독일유럽학과 · 불어불문학과 · 불어교육과 · 서어서문학과

#상호문화적관점

#배려와존중

#문화적감수성

#공동체의식

#세계시민

💡 생각 열기

Q1 제2외국어권 문화의 구체적인 내용은 무엇인가?

#언어내용및문화 #생활문화 #전통문화 #지리문화

Q2 제2외국어권 문화를 경험하고 의사소통에 활용하기 위해서는 어떻게 해야 하는가?

#한국문화와의차이점 #세계시민
#관심분야또는타교과연계

📄 주요 학습 내용

- 01 낱말, 문장, 의사소통 표현 등 제2외국어로 의사소통하는 능력 키우기
- 02 제2외국어권 문화에 대한 기본 지식 익히기
- 03 상호문화적 관점에서 제2외국어권 문화 내용을 경험하기
- 04 제2외국어권 문화를 의사소통 상황에 활용하기
- 05 관심 분야와 연계하여 문화 내용을 조사, 정리, 공유하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 한국과 제2외국어 사용 국가의 문화 비교하기

- 한국과 제2외국어 사용 국가의 전통 명절 비교하기

02 제2외국어권 국가의 4차 산업혁명 관련 내용 탐구하기

- 4차 산업 혁명 시대를 맞이한 제2외국어권 국가의 사회 변화 탐구하기

03 제2외국어권 문화의 역사적 배경 탐구하기

- 제2외국어권 문화 현상의 역사적 배경을 조사하여 발표하기

일본어

히라가나에서 시작

일본어의 첫걸음

JAPANESE

일상생활에 필요한 제2외국어 의사소통 능력을 키우고, 타문화를 존중하며 이해하고 소통하는 능력을 키우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 제2외국어 의사소통능력의 기초를 다지고 싶은 학생
- ▶ 제2외국어 사용자와 소통하며 자신의 세계를 넓혀가고 싶은 학생

관련 학과

독어독문학과 · 독어교육과 · 독일유럽학과 · 불어불문학과 · 불어교육과 · 서어서문학과

#상호문화적관점

#타문화이해

#세계시민

#의사소통

💡 생각 열기

Q1 제2외국어로 어떻게 의사소통해야 하는가?

#발음및문자 #어휘 #문법 #의사소통표현

Q2 제2외국어를 사용하는 나라의 문화는 어떠한가?

#한국문화와의차이점 #세계시민
#4차산업혁명시대의사회변화

📄 주요 학습 내용

- 01 발음 규칙에 유의하여 다양한 표현을 상황에 맞게 말하기
- 02 간단한 글을 읽고 내용 이해하기
- 03 인사와 소개, 감정 및 의사 표현, 정보 요구 및 제공, 일상 생활에 필요한 표현 학습하기
- 04 상호문화적 관점에서 제2외국어권 문화에 대해 이해하고 문화적 감수성 키우기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 제2외국어 기초 학습을 위한 교재 제작하기

- 다양한 제2외국어 의사소통 상황을 연출하여 사진 촬영하기

02 4차 산업혁명 시대의 사회 변화 모습 탐구하기

- 도서관 디지털 정보를 통해 4차 산업혁명 시대에 제2외국어 사용 국가에서 볼 수 있는 사회 변화의 모습을 모둠별로 조사한 후 발표하기

03 제2외국어권 국가에서 만들어진 영화 탐구하고 영상 만들기

- 제2외국어권 국가에서 만들어진 영화를 감상하며 언어적, 문화적 관점에서 분석하기

일본어 회화

말로 만나는 일본
회화로 다지는 일본어

JAPANESE CONVERSATION

일상생활에 필요한 제2외국어 표현을 듣고 이해하며 상황에 맞게 말하는 능력을 키우고, 이를 바탕으로 제2외국어권 사용자들과 폭넓게 교류할 수 있는 자질을 키우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 다양한 사회 · 문화적 배경을 가진 제2외국어 사용자들과 적극적으로 소통하고 싶은 학생
- ▶ 포용적 · 협력적 태도를 갖춘 세계시민으로 성장하고 싶은 학생

관련 학과

독어독문학과 · 독어교육과 · 독일유럽학과 · 불어불문학과 · 불어교육과 · 서어서문학과

#의사소통능력

#포용적 · 협력적태도

#세계시민

💡 생각 열기

Q1 제2외국어로 상황에 맞게 말하려면 어떻게 해야 하는가?

#발음 #문자 #어휘 #문법 #의사소통표현

Q2 제2외국어를 듣고 이해하기 위해서는 어떻게 해야 하는가?

#의도 #맥락 #의사소통능력

📄 주요 학습 내용

- 01 디지털 텍스트의 주요 정보를 이해하고 말하기
- 02 제2외국어권 국가 언어문화의 특징을 이해하고 이에 맞게 표현하기
- 03 다양한 제2외국어 화법을 이해하여 원활한 소통을 할 수 있도록 하기
- 04 다양한 유형의 자료를 듣고 의미 파악하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 제2외국어로 연극 또는 뮤지컬 공연 하기

- 제2외국어로 직접 대본 쓰기

02 제2외국어로 시 쓰기

- 제2외국어로 쓰여진 쉬운 시 감상하기

03 원어민이 비즈니스 상황에서 실제로 사용하는 말 알아보기

- 비즈니스 상황이 드러나는 제2외국어 사용 국가의 드라마 보기

중국 문화

CHINESE CULTURE

오천 년의 문명

가까운 거인, 중국 읽기

제2외국어를 사용하는 나라의 문화를 이해하고, 다양한 공동체 활동에 협력적으로 참여하는 세계시민을 기르는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 세계 여러 나라의 문화를 이해하고 다양한 사람들과 소통하고 싶은 학생
- ▶ 세계 여러 나라의 문화를 통해 우리 문화를 새롭게 발견하고 싶은 학생

관련 학과

독어독문학과 · 독어교육과 · 독일유럽학과 · 불어불문학과 · 불어교육과 · 서어서문학과

#상호문화적관점

#배려와존중

#문화적감수성

#공동체의식

#세계시민

💡 생각 열기

Q1 제2외국어권 문화의 구체적인 내용은 무엇인가?

#언어내용및문화 #생활문화 #전통문화 #지리문화

Q2 제2외국어권 문화를 경험하고 의사소통에 활용하기 위해서는 어떻게 해야 하는가?

#한국문화와의차이점 #세계시민
#관심분야또는타교과연계

📄 주요 학습 내용

- 01 낱말, 문장, 의사소통 표현 등 제2외국어로 의사소통하는 능력 키우기
- 02 제2외국어권 문화에 대한 기본 지식 익히기
- 03 상호문화적 관점에서 제2외국어권 문화 내용을 경험하기
- 04 제2외국어권 문화를 의사소통 상황에 활용하기
- 05 관심 분야와 연계하여 문화 내용을 조사, 정리, 공유하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 한국과 제2외국어 사용 국가의 문화 비교하기

- 한국과 제2외국어 사용 국가의 전통 명절 비교하기

02 제2외국어권 국가의 4차 산업혁명 관련 내용 탐구하기

- 4차 산업 혁명 시대를 맞이한 제2외국어권 국가의 사회 변화 탐구하기

03 제2외국어권 문화의 역사적 배경 탐구하기

- 제2외국어권 문화 현상의 역사적 배경을 조사하여 발표하기

중국어

한어병음에서 시작

중국어의 첫걸음

CHINESE

일상생활에 필요한 제2외국어 의사소통 능력을 키우고, 타문화를 존중하며 이해하고 소통하는 능력을 키우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 제2외국어 의사소통능력의 기초를 다지고 싶은 학생
- ▶ 제2외국어 사용자와 소통하며 자신의 세계를 넓혀가고 싶은 학생

관련 학과

독어독문학과 · 독어교육과 · 독일유럽학과 · 불어불문학과 · 불어교육과 · 서어서문학과

#상호문화적관점

#타문화이해

#세계시민

#의사소통

💡 생각 열기

Q1 제2외국어로 어떻게 의사소통해야 하는가?

#발음맞문자 #어휘 #문법 #의사소통표현

Q2 제2외국어를 사용하는 나라의 문화는 어떠한가?

#한국문화와의차이점 #세계시민
#4차산업혁명시대의사회변화

📄 주요 학습 내용

- 01 발음 규칙에 유의하여 다양한 표현을 상황에 맞게 말하기
- 02 간단한 글을 읽고 내용 이해하기
- 03 인사와 소개, 감정 및 의사 표현, 정보 요구 및 제공, 일상 생활에 필요한 표현 학습하기
- 04 상호문화적 관점에서 제2외국어권 문화에 대해 이해하고 문화적 감수성 키우기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 제2외국어 기초 학습을 위한 교재 제작하기

- 다양한 제2외국어 의사소통 상황을 연출하여 사진 촬영하기

02 4차 산업혁명 시대의 사회 변화 모습 탐구하기

- 도서나 디지털 정보를 통해 4차 산업혁명 시대에 제2외국어 사용 국가에서 볼 수 있는 사회 변화의 모습을 모둠별로 조사한 후 발표하기

03 제2외국어권 국가에서 만들어진 영화 탐구하고 영상 만들기

- 제2외국어권 국가에서 만들어진 영화를 감상하며 언어적, 문화적 관점에서 분석하기

중국어 회화

말로 만나는 중국
회화로 다지는 중국어

CHINESE CONVERSATION

일상생활에 필요한 제2외국어 표현을 듣고 이해하며 상황에 맞게 말하는 능력을 키우고, 이를 바탕으로 제2외국어권 사용자와 폭넓게 교류할 수 있는 자질을 키우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 다양한 사회 · 문화적 배경을 가진 제2외국어 사용자와 적극적으로 소통하고 싶은 학생
- ▶ 포용적 · 협력적 태도를 갖춘 세계시민으로 성장하고 싶은 학생

관련 학과

독어독문학과 · 독어교육과 · 독일유럽학과 · 불어불문학과 · 불어교육과 · 서어서문학과

#의사소통능력

#포용적 · 협력적태도

#세계시민

💡 생각 열기

Q1 제2외국어로 상황에 맞게 말하려면 어떻게 해야 하는가?

#발음 #문자 #어휘 #문법 #의사소통표현

Q2 제2외국어를 듣고 이해하기 위해서는 어떻게 해야 하는가?

#의도 #맥락 #의사소통능력

📄 주요 학습 내용

- 01 디지털 텍스트의 주요 정보를 이해하고 말하기
- 02 제2외국어권 국가 언어문화의 특징을 이해하고 이에 맞게 표현하기
- 03 다양한 제2외국어 화법을 이해하여 원활한 소통을 할 수 있도록 하기
- 04 다양한 유형의 자료를 듣고 의미 파악하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 제2외국어로 연극 또는 뮤지컬 공연 하기

- 제2외국어로 직접 대본 쓰기

02 제2외국어로 시 쓰기

- 제2외국어로 쓰여진 쉬운 시 감상하기

03 원어민이 비즈니스 상황에서 실제로 사용하는 말 알아보기

- 비즈니스 상황이 드러나는 제2외국어 사용 국가의 드라마 보기

교육의 이해

가르치고 배우는 것
교육이라는 행위

UNDERSTANDING EDUCATION

교육의 중요성과 교수학습에 대한 이해를 바탕으로 미래 교육 환경에 능동적으로 대응하고, 자신의 공부법 수립은 물론 예비 교육자에게 필요한 역량을 길러주는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 교육의 다양한 의미와 중요성을 바탕으로 교육 문제의 해결 방안을 알아보고 싶은 학생
- ▶ 사범계열, 상담심리계열, 사회과학계열 진학을 희망하는 학생

관련 학과

교육학과 · 교육공학과 · 교육심리학과 · 평생교육학과 · 평생교육·상담학과

#교육활동

#교육제도

#교육의역사

#교육발전

💡 생각 열기

Q1 인간은 왜 배울까?

#사회화 #교육관 #평생학습

Q2 나에게 맞는 학습 전략은?

#학습자 #인지주의 #구성주의

Q3 교육 제도는 어떻게 변화했을까?

#학교교육 #대안교육 #교육정책

Q4 미래 사회에 요구되는 교육은?

#인공지능 #글로벌시민의식

📄 주요 학습 내용

- 01 교육적 존재로서의 인간 이해하기
- 02 전통적 교육 개념과 새로운 교육 개념 비교 분석하기
- 03 평생 학습 사회에서의 자기주도적 학습 역량 파악하기
- 04 효과적인 학습 전략과 방법을 탐색하고 적용하기
- 05 효과적인 교수 전략과 방법을 탐색하고 적용하기
- 06 교육 제도의 형성과 변천 이해하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 불룸의 완전학습 이론을 적용한 교수학습지도안 작성

- 교육학 개론서를 참고하여 불룸의 완전학습 이론 및 학습 과정 이해하기

02 대학의 지역인재 전형 선발의 장단점과 정책적 고려사항 탐구

- 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률과 『교육사회학』, 『대입정책과 국가균형발전』 등의 서적을 참고하여 지역인재 전형의 목적과 법적 근거 조사하기

03 우리학교 학생을 대상으로 하는 생성형 AI의 윤리적 활용 캠페인

- 교육부, 한국지능정보사회진흥원 자료 및 AI 윤리에 대한 서적을 참고하여 생성형 AI의 작동 원리와 교육 활용 방식을 분석하고, 윤리적 쟁점 조사하기

비판적 질문과 창의적 해결

문제를 다시 던지다

창의적 사고의 훈련

CRITICAL & CREATIVE THINKING

익숙한 가정·통념·문제 정의 자체를 의심하는 비판적 질문 능력과, 새로운 시각·연결·실험으로 문제를 해결해 가는 창의적 사고 역량을 함께 기르는 융합 교양 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 정답보다 질문을 만드는 일에 흥미를 느끼는 학생
- ▶ 어떤 진로든 '문제를 다루는 힘'을 기르고 싶은 학생

관련 학과

철학과 · 교육학과 · 경영학과 · 산업디자인과 · 심리학과 · 공공정책학과

#비판적사고

#질문법

#문제재정의

#확산적사고

#디자인씽킹

#프로토타이핑

💡 생각 열기

Q1 좋은 질문은 좋은 답보다 강한가?

#질문법 #프레임 #문제정의

Q2 당연한 것을 의심한다는 것은 어떤 능력인가?

#비판적사고 #가정점검 #논리 오류

Q3 새로움은 어디에서 오는가 — 발상의 도구와 훈련 방법은?

#확산적사고 #연결짓기 #프로토타이핑

📄 주요 학습 내용

- 01 정보·주장·통념의 가정을 점검하는 질문 만들기 훈련
- 02 논리적 오류와 인지 편향 사례를 분석하고 토의하기
- 03 디자인씽킹 5단계(공감·정의·아이디어·시제품·검증) 실습하기
- 04 확산적 사고 도구(SCAMPER·6모자·브레인라이팅 등) 활용하기
- 05 실제 문제를 재정의하고 빠르게 프로토타입 만들기
- 06 동료 피드백을 받아 아이디어를 반복적으로 개선하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 학교·지역 문제 재정의 프로젝트

- 학교생활 속 불편을 관찰하고 5번의 '왜?'로 문제 본질에 접근하기
- 재정의한 문제에 대한 다양한 해결 아이디어를 시각화하기

02 프로토타이핑·피드백 반복 실습

- 최소 기능 프로토타입(스토리보드·종이 시제품 등)을 빠르게 만들기
- 이용자 인터뷰·테스트 결과를 바탕으로 개선안을 도출·발표하기

인간과 심리

마음의 작동 원리

과학으로 풀어내는 인간 이해

HUMANS & PSYCHOLOGY

과학적 증거로 마음의 원리를 이해하고, 타인과 공존하며 나다운 행복을 찾아가는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 심리학에 호기심이 많으며, 과학적으로 인간의 마음과 행동 뒤에 숨겨진 원리를 탐구하고 싶은 학생
- ▶ 인간에 대한 이해를 바탕으로 몸과 마음이 모두 건강한 삶을 스스로 설계하고 싶은 학생

관련 학과

심리학과 · 상담학과 · 사회심리학과 · 상담심리학과 · 명상심리상담학과 · 산업심리학과

#과학적탐구

#뇌

#자기효능감

#집단과상황

#회복탄력성

#행복

💡 생각 열기

Q1 심리 테스트 결과는 왜 항상 내 이야기처럼 느껴지는 걸까?

#심리학연구방법 #연구윤리 #심리관련진로

Q2 불안한 마음, 그 이면에 숨겨진 뇌의 비밀은 무엇일까?

#인지 #청소년기 #성격 #동기 #정서

Q3 혼자일 때와 무리에 있을 때, 왜 나의 행동은 달라질까?

#집단 #사회적영향 #사회인지 #관계

Q4 행복은 타고나는 걸까, 아니면 연습을 통해 길러지는 걸까?

#스트레스 #정신장애 #사회적낙인

📄 주요 학습 내용

- 01 심리학 연구 방법을 탐색하고 분석하기
- 02 과학적 근거로 마음의 원리 분석하기
- 03 심리학의 학문적 발전 탐색하기
- 04 행동의 생물학적 기초 이해하기
- 05 발달 과정에서 자신의 경험 성찰하기
- 06 실생활에 심리학 응용하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 회복 탄력성의 작동 원리 탐구

- 회복 탄력성의 개념을 이해하고, 스트레스 상황에서 심리적 보호 요인 탐구하기

02 디지털 군중 심리와 비판적 사고

- SNS '댓글 여론'이 개인에게 미치는 사회적 영향력을 분석하고, 군중 심리에 휩쓸리지 않는 방안 탐구하기

03 정신 건강과 낙인 해소

- 우울증 및 불안장애의 생물학적 원인을 조사하고, 낙인이 환자의 치료 예후와 재발률에 미치는 상관관계 분석하기

인공지능 윤리

AI 시대의 분별력

책임 있는 기술 활용

AI ETHICS

인공지능 기술이 개인과 사회에 미치는 영향을 살피고, 책임성·공정성·투명성 등 핵심 윤리 쟁점을 탐구하며 책임 있는 기술 활용 능력을 기르는 융합 교양 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ AI 기술의 영향과 윤리적 쟁점에 관심이 많은 학생
- ▶ 기술과 사회의 접점에서 의사결정을 고민하고 싶은 학생

관련 학과

철학과 · 윤리학과 · 법학과 · AI학과 · 데이터과학과 · 정치외교학과 · 사회학과

#AI윤리

#편향과공정성

#프라이버시

#책임성

#투명성

#인간중심AI

💡 생각 열기

Q1 AI 시대에 데이터와 프라이버시는 어떻게 보호해야 하는가?

#프라이버시 #동의 #익명화

Q2 알고리즘은 왜 편향될 수 있으며, 공정성은 어떻게 확보할까?

#편향 #공정성 #알고리즘책임

Q3 AI의 결정에 대한 책임은 누구에게 있는가?

#책임성 #설명가능성 #거버넌스

📄 주요 학습 내용

- 01 AI의 사회적 영향과 변화 양상 분석하기
- 02 데이터 수집·활용 단계의 윤리 쟁점(동의·익명화·재식별 등) 탐구하기
- 03 알고리즘 편향 사례를 조사하고 공정성 지표 비교하기
- 04 AI 결정 과정의 책임성과 설명가능성에 대해 토의하기
- 05 프라이버시·안전성·인권 관점에서 AI 서비스 분석하기
- 06 책임 있는 AI 활용을 위한 가이드라인 직접 작성하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 AI 서비스 윤리 진단 프로젝트

- 실제 사용 중인 AI 서비스(추천·생성·평가 등)를 윤리 체크리스트로 진단하기
- 발견된 문제와 개선 제안을 정리해 발표·토론하기

02 AI 윤리 가이드라인·캠페인 제작

- 학교/지역 사회용 AI 활용 가이드라인 초안을 작성하기
- 친구들과 함께 보는 AI 윤리 캠페인 영상·포스터 제작하기